

化学笔记

2026 年 7 月 22 日

目录

I 二〇二五学年第一学期	7
1 水溶液中的平衡	9
1.0 §3.0 基础知识复习	9
1.0.1 电解质与非电解质	9
1.0.2 强弱电解质	9
1.0.3 电解质与离子、共价化合物的关系	10
1.1 §3.1 水的电离和溶液酸碱性	11
1.1.1 水的电离	11
1.1.2 溶液酸碱性与 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 pH 的关系	11
1.1.3 测量 pH 的方法	11
1.1.4 有关 pH 的计算	12
1.1.5 水电离出的 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$	14
1.2 §3.2 弱电解质的电离平衡	15
1.2.1 电离度	15
1.2.2 电离常数	15
1.3 §3.3 盐类水解	18
1.3.1 盐类水解的原理	19
1.3.2 水解离子方程式的书写	20
1.3.3 水解平衡	20
1.3.4 盐类水解的规律	21
1.3.5 酸式盐溶液的酸碱性	22
1.3.6 盐类水解的应用	23
1.3.7 双水解反应	24
专题——溶液中的微粒浓度比较	25
归纳：如何比较溶液中的微粒浓度	27

目录

1.4	§3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）	28
1.4.1	中和滴定的原理	28
1.4.2	实验仪器	29
1.4.3	滴定过程	29
1.4.4	指示剂选择与滴定过程中的颜色变化	32
1.4.5	误差分析	33
1.4.6	典型案例分析	33
1.4.7	氧化还原滴定	35
1.5	§3.4 沉淀溶解平衡	36
1.5.1	溶度积常数	36
1.5.2	沉淀溶解平衡的移动	39
	如何衡量判断竞争反应	42
1.6	§2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid Orbital Theory	42
1.6.1	价层电子对互斥理论（VSEPR）	42
1.6.2	杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构	45
1.6.3	等电子体原理	46
1.7	§2.2 分子结构与物质性质	47
1.7.1	分子极性	47
1.7.2	相似相溶原理	48
1.7.3	范德华力	49
1.7.4	氢键	49
II	二〇二五学年第二学期	51
2	晶体结构与性质	53
2.1	晶体的基本概念	53
2.1.1	晶体的自范性	53
2.1.2	晶体的各向异性	53
2.2	晶胞	54
2.2.1	配位数	54
2.2.2	晶胞中粒子个数的计算	54
2.3	四类典型晶体	54
2.3.1	离子晶体	54

2.3.2	共价晶体	55
2.3.3	分子晶体	56
2.3.4	金属晶体	57
2.3.5	四类晶体的比较	58
2.4	混合型晶体与过渡晶体	58
2.4.1	混合型晶体——石墨	58
2.4.2	过渡晶体	59
2.5	晶体密度计算	59
2.6	晶体 X 射线衍射	59
3	化学反应与电能	61
3.0	§3.0 氧化还原反应复习	61
3.0.1	氧化还原反应的基本概念	61
3.0.2	氧化剂与还原剂	61
3.0.3	氧化还原基本规律	61
3.0.4	影响氧化还原反应的因素	62
3.0.5	常见氧化剂与还原剂	63
3.0.6	半反应的书写	63
3.1	§3.1 原电池	65
3.1.1	原电池的工作原理	65
3.1.2	构成原电池的条件	66
3.1.3	单液原电池与双液原电池	66
3.1.4	浓差电池	67
3.2	§3.2 化学电源	67
3.2.1	一次电池	67
3.2.2	二次电池	68
3.2.3	燃料电池	69
3.3	§3.3 电解池	70
3.3.1	电解基本原理	70
3.3.2	离子的放电顺序	70
3.3.3	电极对电极反应的影响	71
3.3.4	电解的应用	71
3.3.5	电解过程中的 pH 变化	73
3.4	§3.4 金属腐蚀与防护	73

目录

3.4.1 金属腐蚀的本质	73
3.4.2 化学腐蚀	74
3.4.3 电化学腐蚀	74
3.4.4 金属腐蚀的利用	74
3.4.5 金属的防护	74
专题——化合价与氧化还原配平	76
3.4.6 化合价的标定	76
3.4.7 化合价升降法配平	76
3.4.8 综合例题	79

Part I

二〇二五学年第一学期

本学期在水溶液体系中具体补充建立化学平衡的完整认知框架。首先复习电解质与非电解质、强弱电解质等基本概念 (§3.0)，在此基础上认识水的电离平衡与溶液的酸碱性 (§3.1)，引入水的离子积 K_w 与 pH 的计算体系。随后进入弱电解质的电离平衡 (§3.2)，建立电离度 α 与电离常数 K_i 的定量分析方法，并结合近似处理与计算技巧，培养解决实际问题的能力。进而探讨盐类水解 (§3.3) 的原理、规律与常数，加深对溶液中微粒行为的理解，并系统归纳溶液中微粒浓度比较的三大守恒方法。转而进入酸碱滴定 (§3.3) 的实践操作，涵盖滴定原理、仪器使用、指示剂选择与误差分析，并拓展至氧化还原滴定等应用，强调实验设计与结果解读。此后讨论沉淀溶解平衡 (§3.4)，以溶度积 K_{sp} 为核心，分析沉淀的生成、溶解与转化规律，进而理解共离子效应、络合反应与沉淀溶解在实际问题中的应用。

在溶液平衡体系之外，还涉及有机化合物的结构基础，并深入分子层面，运用 VSEPR 理论与杂化轨道理论 (§2.1) 解释分子的空间构型。结合官能团与同分异构体，分析有机分子的性质与反应趋势，进而探讨分子极性、范德华力与氢键对物质性质的影响 (§2.2)。通过实例加深对分子间作用力与物理性质关系的理解，为后续有机化学与物质结构的学习奠定基础。

Chapter 1

水溶液中的平衡

1.0 §3.0 基础知识复习

1.0.1 电解质与非电解质

在水溶液或熔融状态下 ^{电离} 导电 的化合物叫做电解质；

在水溶液和熔融状态下都不能 ^{电离} 导电 的化合物叫做非电解质。

必须是化合物本身电离，而非与水反应后产生离子
是物质具有的性质，与物质所处状态无关

电解质：酸、碱、盐、水

电解质导电原因：有自由移动的离子

电离：电解质产生自由移动离子的过程

∴溶液的导电能力 $\propto$ 离子浓度

离子浓度 $\begin{cases} \text{溶液浓度} \\ \text{电离程度} \end{cases}$

1.0.2 强弱电解质

强电解质——在水溶液中完全电离为离子的电解质

电离方程式用“ ==== ” 只存在离子

弱电解质——在水溶液中部分电离为离子的电解质

电离方程式用“ $\rightleftharpoons$ ” 离子、分子都有

强电解质：强酸、强碱、绝大多数盐

弱电解质：弱酸、弱碱、水

- 常见强酸: H_2SO_4 、 HNO_3 、 HCl 、 HBr 、 HI 、 HClO_4
- 常见强碱: KOH 、 NaOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- 常见弱酸: 见 表 1.1
- 常见弱碱: 氨水、不溶性碱

表 1.1: 常见弱酸、弱碱的电离平衡常数 (25 °C)

一元弱酸或弱碱	K_a 或 K_b	多元弱酸	K_{a1} 和 K_{a2}
$\text{HCOOH}^{①}$	1.8×10^{-4}	H_2CO_3	$K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$
HNO_2	7.2×10^{-4}		$K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$
HF	5.6×10^{-4}	H_2SO_3	$K_{a1} = 1.2 \times 10^{-2}$
CH_3COOH	1.8×10^{-5}		$K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$
$\text{HCN}^{②}$	4.0×10^{-10}	$\text{COOH}^{③}$	$K_{a1} = 5.6 \times 10^{-2}$
$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1.8×10^{-5}	COOH	$K_{a2} = 5.4 \times 10^{-5}$
H_2S	$K_{a1} = 5.7 \times 10^{-8}$ $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-15}$	H_3PO_4	$K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$ $K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$ $K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$

1.0.3 电解质与离子、共价化合物的关系

离子化合物——强电解质

共价化合物 { 强极性键 —— 强酸 —— 强电解质
 较强极性键 —— —— 弱电解质
 弱极性键 —— —— 非电解质

离子化合物——水溶液、熔融状态电离

共价化合物——熔融状态电离

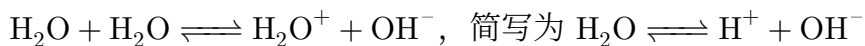
① 甲酸

② 氢氰酸

③ 草酸

1.1 §3.1 水的电离和溶液酸碱性

1.1.1 水的电离



往纯水里加入酸或碱，水的电离平衡如何移动？

$c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 如何变化？

水溶液中 $c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 此消彼长

一定温度下，纯水或稀溶液中： $K_{\text{W}} = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$ ①

K_{W} ——水的离子积常数 简称：水的离子积

25 °C 时： $K_{\text{W}} = 1 \times 10^{-14}$ K_{W} 随温度如何变化？

99 °C 时： $K_{\text{W}} = 1 \times 10^{-12}$ 温度变化不大时，使用 25 °C 时的 K_{W}

1.1.2 溶液酸碱性及 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 pH 的关系

$$\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$$

任何条件下

常温下 ($K_{\text{W}} = 1 \times 10^{-14}$)

中性溶液 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ $\text{pH} = 7$ $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

酸性溶液 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ $\text{pH} < 7$ $[\text{H}^+] > 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} > [\text{OH}^-]$

碱性溶液 $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ $\text{pH} > 7$ $[\text{H}^+] < 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [\text{OH}^-]$

$[\text{H}^+]$ 越大，溶液酸性越强； $[\text{H}^+]$ 越小，溶液酸性越弱；

$[\text{OH}^-]$ 越大，溶液碱性越强； $[\text{OH}^-]$ 越小，溶液碱性越弱。

pH 越小， $[\text{H}^+]$ 越大， $[\text{OH}^-]$ 越小，溶液酸性越强，碱性越弱；

pH 越大， $[\text{H}^+]$ 越小， $[\text{OH}^-]$ 越大，溶液酸性越弱，碱性越强。

pH 的适用范围：0–14

1.1.3 测量 pH 的方法

1.1.3.1 酸碱指示剂

指示剂的变色范围：

甲基橙	1	红色	橙色	黄色	12	–3.1–4.4–
甲基红	1	红色	橙色	黄色	12	–4.4–6.2–
石蕊	1	红色	紫色	蓝色	12	–4.5–8.3–
酚酞	1	无色	粉红色	红色	12	–8.0–10.0–

① $[\text{H}_2\text{O}]$ 在稀溶液/纯水中近似为常数

1.1.3.2 pH 试纸

广泛 pH 试纸 (普通 pH 试纸): 只能测出1-14范围的整数值

精密 pH 试纸 (有适用范围, 读数精确到 0.1)

pH 试纸的使用注意事项——不可润湿

1.1.3.3 pH 计 (酸度计)

测定前用蒸馏水洗净探头

直接读数, 精确到 0.01

1.1.4 有关 pH 的计算

1.1.4.1 $[\text{H}^+]$ 与 pH 之间的换算

Example 1.1.4.1.

1. 已知 $c(\text{Cl}^-) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 求其 $\text{pH} = \underline{2}$, $[\text{OH}^-] = \underline{1 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$;
2. $\text{pH} = 3$ 的稀硫酸的溶液浓度为 $\underline{5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ 。

Example 1.1.4.2.

1. 50 mL $\text{pH} = 1$ 的盐酸溶液中, $n(\text{H}^+) = \underline{0.005 \text{ mol}}$;
2. 甲溶液的 $\text{pH} = 2$, 乙溶液的 $\text{pH} = 5$, 则溶液中 $[\text{H}^+]$ 甲是乙的 $\underline{1000}$ 倍, $[\text{OH}^-]$ 甲是乙的 $\underline{\frac{1}{1000}}$ 倍。

1.1.4.2 $[\text{OH}^-]$ 与 pH 之间的换算

Example 1.1.4.3.

1. $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氢氧化钡溶液, $\text{pH} = \underline{13}$;
2. 配置 $\text{pH} = 14$ 的 NaOH 溶液 100 mL, 需 NaOH $\underline{2 \text{ g}}$;
3. 5.6 g KOH 溶于水配成 1 L 溶液, $[\text{OH}^-] = \underline{0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$, $\text{pH} = \underline{13}$ 。

1.1.4.3 稀释计算

Example 1.1.4.4.

取1 mL $\text{pH} = 2$ 的盐酸加水稀释到100 mL后, 该溶液的 $\text{pH} = \underline{4}$;
取1 mL $\text{pH} = 12$ 的 NaOH 溶液加水稀释到100 mL后, 该溶液的 $\text{pH} = \underline{10}$ 。

Example 1.1.4.5.

将 $\text{pH} = 5$ 的硫酸稀释 10 倍, $\text{pH} = \underline{6}$;
将 $\text{pH} = 5$ 的硫酸稀释 1000 倍, $\text{pH} = \underline{7}$ 。

[小结]: 强酸强碱每稀释 10 倍, $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 变化 10 倍, pH 改变 1;
但酸不会稀释成碱, 碱不会稀释成酸, pH 最终逼近 7。

1.1.4.4 混合计算

1. 酸酸混合

Example 1.1.4.7.

$\text{pH} = 2$ 的盐酸100 mL与 $\text{pH} = 3$ 的硫酸200 mL混合后, $\text{pH} = \underline{2.40}$ 。

2. 碱碱混合

Example 1.1.4.8.

$\text{pH} = 10$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与 $\text{pH} = 12$ 的 NaOH 溶液等体积混合后, 溶液中的 $[\text{H}^+] = \underline{1.96 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$, $\text{pH} = \underline{11.70}$ 。

3. 酸碱中和

Example 1.1.4.9.

$\text{pH} = 3$ 的硫酸与 $\text{pH} = 10$ 的 NaOH 溶液混合, 若要混合后的溶液 $\text{pH} = 7$ (恰好完全中和), 则硫酸与 NaOH 溶液的体积比为 $\underline{1:10}$ 。

Example 1.1.4.10.

把100.5 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液加入到99.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的硫酸中, 充分反应后所得溶液的 $\text{pH} = \underline{11}$ 。

4. 其它反应

Example 1.1.4.11.

0.01 mol · L⁻¹的硫酸5 mL与0.01 mol · L⁻¹的 BaCl₂ 溶液5 mL混合, 充分反应后所得溶液的 pH = 2。

[小结]: 若反应不涉及 H⁺、OH⁻, 相当于稀释

1.1.4.5 非常温计算

Example 1.1.4.12.

某温度下, NaCl 溶液 pH = 6.5; 则该温度下 pH = 2 的硫酸与 pH = 11 的 NaOH 溶液等体积混合后恰好完全中和。该温度下 pH = 2 的硫酸与 pH = 10 的 NaOH 溶液按体积比 9 : 101, 混合后溶液 pH = 9。

[小结]: 先算出该温度下的 K_w , 其他计算同前。

1.1.5 水电离出的[H⁺]和[OH⁻]^①

[常温下] 某溶液中水电离出的 [H⁺] = 1 × 10⁻¹¹ mol · L⁻¹, 该溶液 pH = 3 或 11 ;

[常温下] 某溶液中水电离出的 [OH⁻] = 1 × 10⁻¹¹ mol · L⁻¹, 该溶液 pH = 3 或 11 。

1、pH = 3 的盐酸溶液中, 水电离出的 [H⁺]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹, 水电离出的 [OH⁻]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹ 。

2、pH = 11 的 NaOH 溶液中, 水电离出的 [H⁺]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹, 水电离出的 [OH⁻]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹ 。

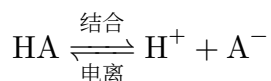
[小结]: 酸碱抑制水的电离, 使水的电离程度减小;

若酸、碱电离出的 [H⁺] 和 [OH⁻] 对应相等, 则抑制程度相同。

酸、碱溶液中, 水电离的量看溶液的 [H⁺]、[OH⁻] 中小的那个。

① 暂时只有酸和碱

1.2 §3.2 弱电解质的电离平衡



当 $v_{\text{电离}} = v_{\text{结合}}$ 时，实现平衡状态——电离平衡

既然是平衡，所有平衡原理均适用

1.2.1 电离度

$$\alpha = \frac{\text{已电离的电解质分子数}}{\text{该电解质分子总数}} \times 100\%,$$

$$\alpha = \frac{\text{电离出的离子浓度}}{\text{电解质浓度}} \times 100\%,$$

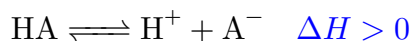
$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} \times 100\%,$$

$$[\text{H}^+] = c \cdot \alpha.$$

1.2.1.1 意义

α 越大，弱电解质相对越强，越易电离（同温同浓度）

1.2.1.2 影响电离度的因素



1. 温度： $T \nearrow \Rightarrow \alpha \nearrow$ 升温促进电离（越热越电离）

2. 浓度： $c \searrow \Rightarrow \alpha \nearrow$ 稀释促进电离（越稀越电离）

$\therefore$ 弱酸弱碱溶液每稀释 10 倍，pH 改变小于 1。

3. 外加物质（依情况具体分析）

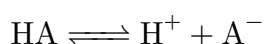
(a) 同离子效应：加入相同的离子，抑制电离

(b) 加入能与离子反应的物质，促进电离

1.2.2 电离常数

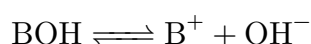
电离平衡常数，简称：电离常数， K_i 表示。

弱酸电离常数， K_a



$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

弱碱电离常数， K_b



$$K_b = \frac{[\text{B}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]}$$

1.2.2.1 意义

K_i 越大, 弱电解质电离程度越大, 弱酸 (或弱碱) 相对越强

1.2.2.2 影响因素

只受温度影响, 温度升高 K_i 增大

K_i 受温度影响较小, 温度变化不大时, 使用常温下的数据。

1.2.2.3 多元弱酸

分步电离, 分级常数



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

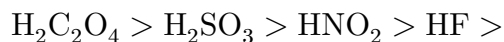
$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$, 一般相差 $1 \times 10^4 - 1 \times 10^5$

∴ 多元弱酸的酸性主要由第一步电离决定

1.2.2.4 电离常数的应用

1. 比较弱酸、弱碱强弱

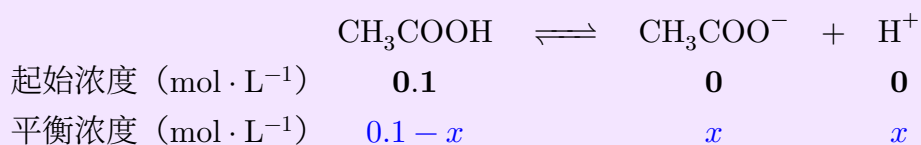
酸性:



2. 计算弱酸、弱碱 pH

Example 1.2.2.1.

计算 $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液的 pH 和电离度 α



$$K_a = \frac{x^2}{0.1 - x} \approx \frac{x^2}{0.1} (x \ll 0.1)$$

$$\therefore [\text{H}^+] = \sqrt{0.1 K_a} = \sqrt{0.1 \times 1.8 \times 10^{-5}} = 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\therefore \text{pH} = 2.87$$

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} = \frac{1.34 \times 10^{-3}}{0.1} \times 100\% = 1.34\% \quad \text{“百里挑一”}$$

由以上计算过程可以得出: $[\text{H}^+] = \sqrt{c \cdot K_a}$, $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$
 $\therefore$ 弱电解质浓度越大, 电离度越小 (前提: $\frac{c}{K_a} \geq 400$)

3. 辅助分析离子、分子浓度变化

Example 1.2.2.2.

往 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液中①加入少量纯醋酸、②通入少量 HCl 气体,

$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ 如何变化?

$$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \quad \therefore \text{①变小, ②变大}$$

请动脑筋算出 25°C 时纯水的电离度。

$$\alpha = \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \text{ L}}{\frac{1000 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}} \times 100\% = 1.8 \times 10^{-9} (1.8 \times 10^{-7} \%).$$

“亿里挑一”

4. 比较弱酸根离子结合 H^+ 的能力**Example 1.2.2.3.**

CH_3COO^- 、 CO_3^{2-} 、 CN^- 、 HSO_3^- 四种离子中最容易结合 H^+ 的是?

(所需数据见 表 1.1)

电离常数越小, 越难电离, 则反向结合 (常数越大) 越容易

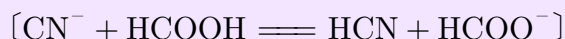
$\therefore$ 结合 H^+ 能力: $\text{CO}_3^{2-} > \text{CN}^- > \text{CH}_3\text{COO}^- > \text{HSO}_3^-$

5. 判断酸碱反应进行的方向

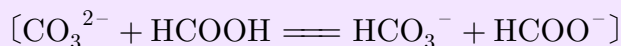
Example 1.2.2.4.

根据 表 1.1 的数据 ($K_a(\text{HClO}) = 2.95 \times 10^{-8}$) 分析下列反应是否发生, 若发生写出反应的离子方程式。

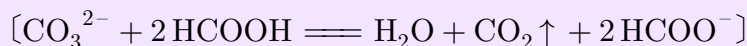
①往 NaCN 溶液中滴入甲酸溶液



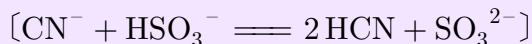
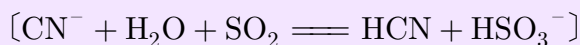
②往 Na_2CO_3 溶液中滴入少量甲酸溶液



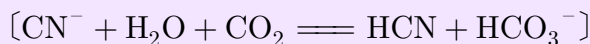
③往 Na_2CO_3 溶液中滴入过量甲酸溶液



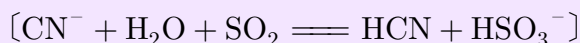
④往 NaCN 溶液中通入过量 SO_2 气体



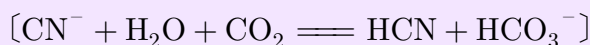
⑤往 NaCN 溶液中通入过量 CO_2 气体



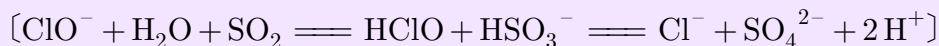
⑥往 NaCN 溶液中通入少量 SO_2 气体



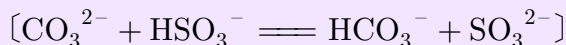
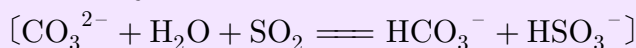
⑦往 NaCN 溶液中通入少量 CO_2 气体



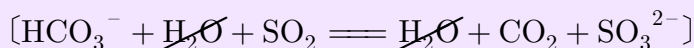
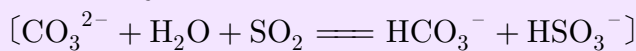
⑧往 NaClO 溶液中通入过量 SO_2 气体



〔⑨往 Na_2CO_3 溶液中通入少量 SO_2 气体〕



〔⑩往 Na_2CO_3 溶液中通入过量 SO_2 气体〕



①强制弱 ②依据量逐步判断 *③注意氧还

1.3 §3.3 盐类水解

盐溶液的酸碱性有没有规律?

盐溶液	酸碱性
氯化铵、硫酸铝、硝酸铜	酸性
氯化钠、碘化钾、硝酸钡	中性
醋酸钠、碳酸钾、次氯酸钙	碱性

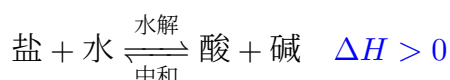
溶液显酸碱性的根本原因是什么? $[\text{H}^+]$ 与 $[\text{OH}^-]$

这些盐根本不含有 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$, 为什么会造成溶液酸碱性?

1.3.1 盐类水解的原理

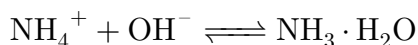
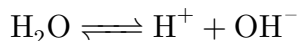
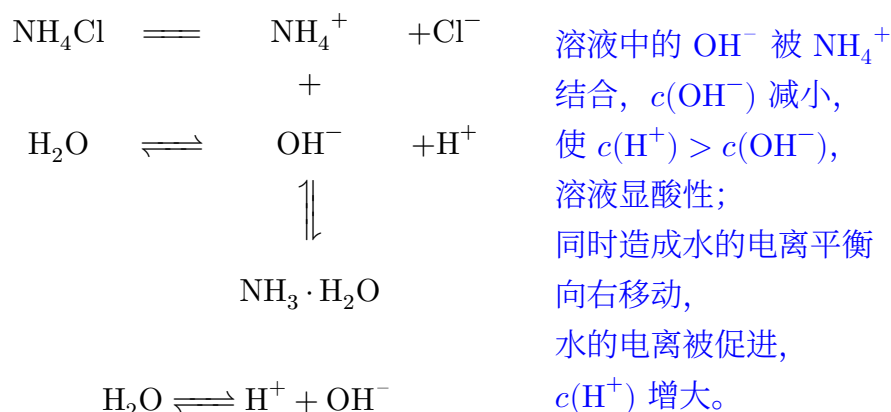
在盐溶液中盐电离出的离子跟水电离出的 H^+ 或 OH^- 结合生成弱电解质的反应，叫做盐类水解。

1. 盐类水解的本质是弱电解质电离的逆过程与水的电离过程相结合；
2. 水解是可逆的，是微弱的（大部分未水解）；
3. 水解可以看成中和反应的逆反应，所以水解是吸热的；

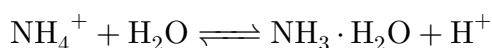


4. 水解促进了水的电离

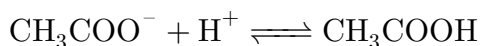
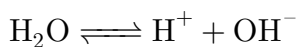
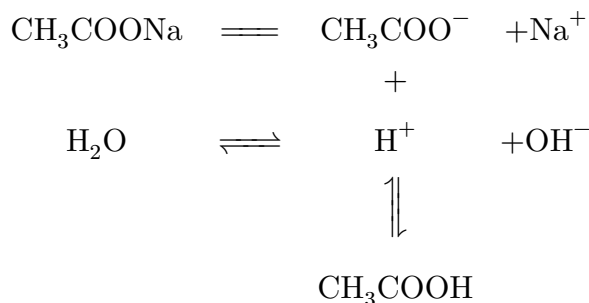
水电离的量看溶液的 H^+ 、 OH^- 中大的那个。



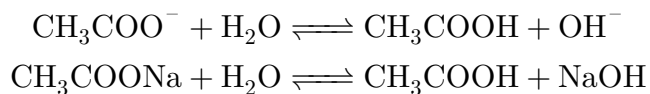
总的结果：



盐与水反应，生成了酸和碱。



总的结果：



盐与水反应，生成了酸和碱。

1.3.2 水解离子方程式的书写

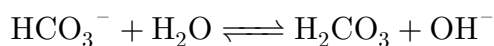
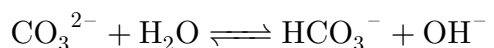
书写要点：两个过程叠加的总结结果

书写注意事项：（除双水解反应）

1. 水解是可逆的，用“ $\rightleftharpoons$ ”表示。
2. 不用“ $\downarrow$ ”、“ $\uparrow$ ”表示（一般水解的程度很小）

口诀：书写记三点，水写分子式，中间用可逆，后无沉气析

3. 多元弱酸根离子水解必须分步书写。



1.3.3 水解平衡

1.3.3.1 水解度

$$\begin{aligned}h &= \frac{\text{已水解的离子数}}{\text{总离子数}} \times 100\%, \\ h &= \frac{\text{已水解的离子浓度}}{\text{该离子总浓度}} \times 100\%.\end{aligned}$$

Example 1.3.3.1.

已知常温下， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化铵溶液的 $\text{pH} = 5$ ，计算 NH_4^+ 的水解度 $h = ?$

$$= 1.0 \times 10^{-4} = 0.01\% \quad \text{“万里挑一”}$$

影响水解度的因素：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{加热促进水解（越热越水解）} \\ \text{稀释促进水解（越稀越水解）} \\ \text{外加物质（依情况具体分析）} \end{array} \right.$$

1.3.3.2 水解常数

$$\begin{aligned}\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} &\rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^- \\ K_h &= \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{A}^-] \cdot [\text{H}^+]} = \frac{K_w}{K_a} \left(= \frac{K_w}{K_i} \right).\end{aligned}$$

K_h 再一次说明，盐类水解是两个过程共同作用的结果。

根据表 1.1 的数据可知：大多数弱酸的 $K_a > 1 \times 10^{-7}$ ，

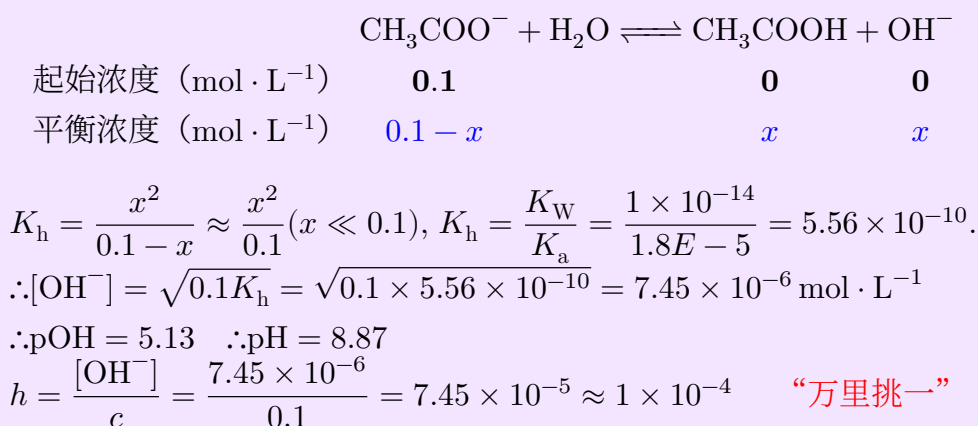
则大多数盐水解的 $K_h < 1 \times 10^{-7}$ ，

∴一般来说，盐水解比对应的弱电解质还要弱。

如何计算盐溶液的 pH

Example 1.3.3.2.

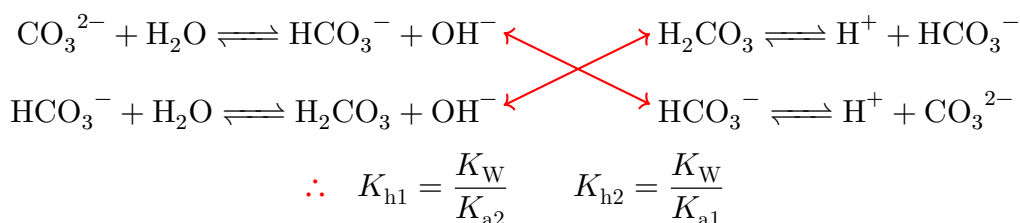
计算 $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸钠溶液的 pH 和电离度 h



由以上计算过程可以得出： $[\text{OH}^-] = \sqrt{c \cdot K_h}$, $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$

∴盐浓度越大，水解度越小

计算 CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 的水解常数。



∴多元弱酸电离，第 1 步 $\gg$ 第 2 步

多元弱酸根离子水解，也是第 1 步 $\gg$ 第 2 步

∴碱性：正盐 $>$ 酸式盐

1.3.4 盐类水解的规律

有弱就水解，

无弱不水解，

越弱越水解, (电离弱, 则水解强) (K_i 越小, 则 K_h 越大)
谁强显谁性。

表 1.2: 数据

弱酸	K_a
HClO	$K_a = 2.95 \times 10^{-8}$
H ₂ S	$K_{a1} = 5.7 \times 10^{-8}$ $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-15}$
H ₃ PO ₄	$K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$ $K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$ $K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$

等物质的量浓度的亚硫酸钠溶液和碳酸钠溶液, 那个碱性强?

等物质的量浓度的 NaHCO₃ 溶液和 NaClO 溶液, 那个碱性强?

强酸强碱盐: 不水解

强酸弱碱盐: 正离子水解显酸性

弱酸强碱盐: 负离子水解显碱性

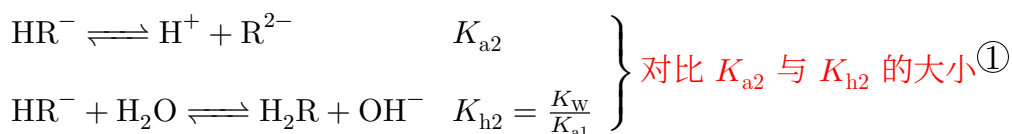
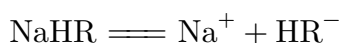
弱酸弱碱盐: 正、负离子水解相互促进, 水解程度较大, 酸碱性由弱酸弱碱相对强弱决定

根据 表 1.1 的数据分析判断, NH₄F、CH₃COONH₄、NH₄HCO₃、NH₄CN 四种盐溶液的酸碱性。

1.3.5 酸式盐溶液的酸碱性

NaHSO₃、NaHCO₃、NaHS、NaHC₂O₄ (草酸氢钠) 等酸式盐溶液酸性还是碱性? 如何思考判断它们的酸碱性?

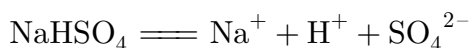
1.3.5.1 多元弱酸的酸式盐



【结论】: NaHSO_3 、 NaHC_2O_4 溶液显酸性; (电离大于水解)

NaHCO_3 、 NaHS 溶液显碱性。 (水解大于电离)

1.3.5.2 多元强酸的酸式盐 (电离显酸性)



1.3.5.3 磷酸盐的酸碱性判断

Example 1.3.5.1.

根据 H_3PO_4 的三级电离常数 [见表 1.2] 判断 NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 两种盐溶液的酸碱性。

1. $[\text{NaH}_2\text{PO}_4 (\text{H}_2\text{PO}_4^-):]$

[电离:] $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$

$$K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$$

[水解:] $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{OH}^-$

$$K_{h3} = \frac{K_w}{K_{a1}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{7.52 \times 10^{-3}} = 1.33 \times 10^{-12}$$

[$\because K_{a2} > K_{h3}$ $\therefore$ 溶液显酸性]

2. $[\text{Na}_2\text{HPO}_4 (\text{HPO}_4^{2-}):]$

[电离:] $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$

$$K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$$

[水解:] $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^-$

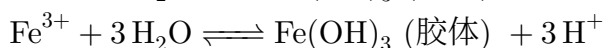
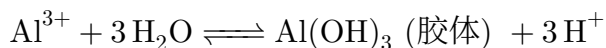
$$K_{h2} = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{6.23 \times 10^{-8}} = 1.61 \times 10^{-7}$$

[$\because K_{h2} > K_{a3}$ $\therefore$ 溶液显碱性]

1.3.6 盐类水解的应用

1. 判断盐溶液的酸碱性

2. 工业上用铝盐或铁盐来净水 (水解产生氢氧化铝、氢氧化铁胶体)



$\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体具有很强的吸附能力, 可吸附水中的杂质并沉降。

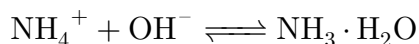
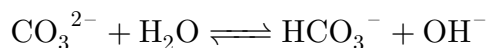
3. 配制盐溶液要防止水解

实验室配 FeCl_3 溶液是将 FeCl_3 溶于稀盐酸中。

4. 用纯碱溶液洗涤油污，为什么加热后效果更好？

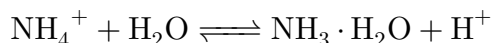
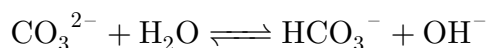


5. 草木灰不宜与铵态氮肥混合使用



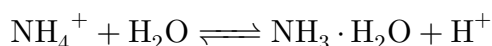
氨水受热分解，使肥效降低。

或：



碳酸根离子水解促进了铵离子水解，水解产生的一水合氨增多，氨水受热分解，使肥效降低。

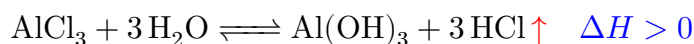
6. 用氯化铵溶液除铁锈



与 Fe_2O_3 反应，由于酸性较弱，很难与 Fe 反应。

7. 无水氯化铝或无水氯化铁不能从溶液中制取

因为蒸干氯化铝溶液得不到氯化铝



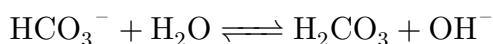
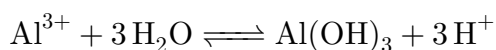
若再灼烧得到 Al_2O_3 （氢氧化铝受热分解）

【问】加热蒸干硫酸铝溶液得到什么？

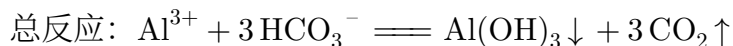
硫酸铝晶体

1.3.7 双水解反应

泡沫灭火器：硫酸铝溶液与碳酸氢钠溶液混合

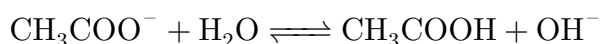


两者水解相互促进，平衡向右移动，产生大量 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 CO_2 气体。

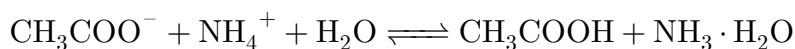
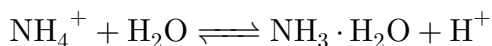


双水解反应——两种离子水解相互促进，生成沉淀或气体，最终完全水解的反应。①

不是一个水解显酸性、一个水解显碱性就一定会双水解。



① 新知识体系下的双水解反应指两种离子水解相互促进的反应，并将原本称作双水解反应的反应称作完全的双水解反应



CH_3COO^- 与 NH_4^+ 水解相互促进, 水解程度较大

哪些离子相互之间会发生双水解反应?

正离子: Al^{3+} 、 Fe^{3+}

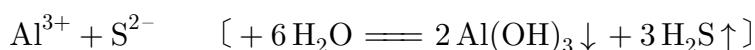
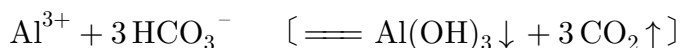
负离子: S^{2-} (HS^-)、 CO_3^{2-} (HCO_3^-)、 SO_3^{2-} 、 SiO_3^{2-} 、 ClO^-

注: Fe^{3+} 与 S^{2-} (HS^-) 发生氧化还原反应、 Fe^{3+} 与 SO_3^{2-} 比较复杂

如何书写双水解反应的方程式

方法一: 两个水解的离子方程式叠加

方法二: 判断最终产物, 直接书写配平



专题——溶液中的微粒浓度比较

Example 1.3.7.1.

在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液中, 下列关系正确的是 (A)

- A. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+)$
- B. $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- C. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) = c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- D. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$

Example 1.3.7.2.

$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的醋酸钠溶液中

(1) 含有 7 种微粒 (分子和离子);

(2) 分别是: CH_3COO^- 、 Na^+ 、 CH_3COOH 、 H_2O 、 OH^- 、 H^+ ;

(3) 按浓度从大到小的顺序排列上述微粒: (除 H_2O)

$c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$;

(4) 下列关于该溶液中微粒浓度的关系是否正确:

- A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$ *a* (✓)
- B. $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH})$ *b* (✓)
- C. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (✓)
- D. $c(\text{H}^+) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = c(\text{OH}^-)$ *c* (✓)

- a* 电荷守恒
b 物料守恒
c 质子守恒

Example 1.3.7.3.

$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaHS 溶液中 (已知: H_2S 的 $K_{\text{a}1} = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{\text{a}2} = 1.3 \times 10^{-13}$)

- (1) 含有 7 种微粒 (分子和离子);
 (2) 分别是: H_2S 、 HS^- 、 S^{2-} 、 Na^+ 、 H_2O 、 H^+ 、 OH^- ;
 (3) 按浓度从大到小的顺序排列上述微粒: (除 H_2O)
 $c(\text{Na}^+) > c(\text{HS}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{S}) > c(\text{H}^+) > c(\text{S}^{2-})$;
 (4) 下列关于该溶液中微粒浓度的关系是否正确:
 A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{OH}^-)$ ^{*a*} (**✗**)
 B. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-}) + c(\text{OH}^-)$ (**✗**)
 C. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ^{*b*} (**✗**)
 D. $c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{OH}^-)$ (**✗**)
 E. $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}_2\text{S}) + c(\text{H}^+)$ (**✗**)

- a* $+2c(\text{S}^{2-})$
b $-c(\text{H}_2\text{S})$

Example 1.3.7.4.

在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液中, 下列关于微粒浓度的关系是否正确:

- A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$ (**✗**)
 B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}^+)$ (**✓**)
 C. $c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)]$ (**✓**)
 D. $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ (**✗**)
 E. $c(\text{Na}^+) + c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + 3c(\text{HCO}_3^-) + 4c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
 (**✓**)

Example 1.3.7.5.

在物质的量浓度均为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCN 和 NaCN 混合溶液中, 测得 $c(\text{Na}^+) > c(\text{CN}^-)$, 则下列关系正确的是 (BD) (不定项)

- A. $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. $c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-)$
- C. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCN})$
- D. $c(\text{HCN}) + c(\text{CN}^-) = 0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Example 1.3.7.6.

把 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COOH 溶液和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液等体积混和，则混合液中微粒浓度关系正确的为（AD）（不定项）

- A. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- C. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
- D. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- E. $2c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) - c(\text{CH}_3\text{COOH})$

归纳：如何比较溶液中的微粒浓度

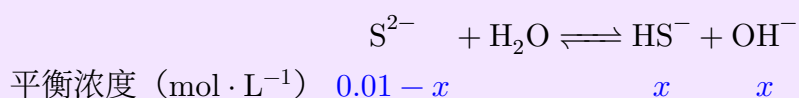
- 若发生反应，则先计算混合后各溶质的浓度，再拆成微粒浓度（此时暂不考虑电离和水解）；若不发生反应则跳过此步。
- 考虑溶液中所有平衡对微粒浓度的影响（弱电解质电离、盐类水解以及水的电离）
 - 其中：① 先考虑主过程，再考虑次过程；（主过程 > 次过程）
 - ② 弱电解质电离、盐类水解都是微弱的，水的电离更弱（一般：电离 > 水解）
- 守恒关系：
 - 电荷守恒：一边全是正离子，另一边全是负离子，记得要乘以电荷数
 - 物料守恒：一边来源于正离子，另一边来源于负离子，记得微粒要找全
 - 质子守恒：由前两个守恒叠加得到
- 若全部都是一价离子，由电荷守恒结合溶液酸碱性，可推导离子浓度的大小关系

Example 1.3.7.7. 特例

25°C 时， $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1.1 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2}(\text{HS}^-) = 1.3 \times 10^{-13}$ 。此温度下，

0.01 mol · L⁻¹ Na₂S 溶液的有关微粒浓度关系正确的是 BC。(不定项)

- A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-})$
 B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-) > c(\text{S}^{2-})$
 C. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-})$
 D. $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{S}^{2-}) + 2c(\text{HS}^-)$



$$K_{h1} = \frac{K_W}{K_{a2}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.3 \times 10^{-13}} = 0.0769$$

$$K_h = \frac{x^2}{0.01 - x} \quad \text{解得 } x = 0.00896$$

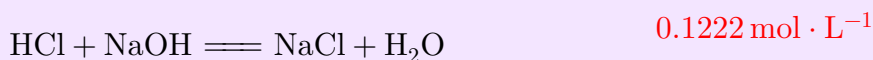
S²⁻ 的水解程度接近 90%，大部分都水解了
 $\therefore c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-) > c(\text{S}^{2-})$

1.4 §3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）

1.4.1 中和滴定的原理

Example 1.4.1.1.

在 20.00 mL 盐酸中逐滴滴入 0.1116 mol · L⁻¹ 的氢氧化钠溶液，当滴至 21.90 mL 时，恰好完全反应。计算该盐酸的浓度。



完全反应时: $n(\text{HCl}) = n(\text{NaOH})$

$$\therefore c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH})$$

$$\therefore c(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot \frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})}$$

盐酸是一元酸、氢氧化钠是一元碱，如果酸、碱不是一元的，则应注意酸碱反应的比例。

计算通式: $c_{\text{酸}} \cdot V_{\text{酸}} \cdot N_{\text{酸}} = c_{\text{碱}} \cdot V_{\text{碱}} \cdot N_{\text{碱}}$

c —浓度, V —体积, N —酸碱元数

中和滴定——用已知浓度的酸（或碱）溶液来测定未知浓度的碱（或酸）溶液的方法

标准液：已知浓度的溶液

待测液：未知浓度的溶液

滴定终点：酸碱恰好完全反应

中和滴定的关键之一——正确判断滴定终点

如何准确判断中和反应是否恰好完全反应了呢？

盐酸与氢氧化钠中和是否有反应现象？

如何创造出反应现象？

利用酸碱指示剂的颜色变化

中和滴定的关键之二——如何精确地测定酸、碱的体积

$$c(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot \frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})} \left\{ \begin{array}{l} \uparrow \text{待测} \quad \uparrow \text{已知} \end{array} \right. \text{一个事先量取，另一个滴加测量}$$

需要一个特殊的仪器——既能滴加液体，又能测量液体体积

1.4.2 实验仪器

1.4.2.1 滴定管

1. 零刻度在上，最大刻度在下
液体体积 = 末读数 - 初读数
有25 mL、50 mL两种规格
2. 最小刻度0.1 mL，估读至0.01 mL
数据记录至小数点后第二位（很重要!）
3. 读数方法：蓝线的粗细交界点（平视!）
4. 检验：活塞处是否漏水
5. 洗涤：分为用自来水洗、用蒸馏水润洗、用所盛溶液润洗三步

1.4.2.2 锥形瓶——反应场所

洗涤：分为用自来水洗、用蒸馏水润洗二步

1.4.3 滴定过程

1. 装液，赶气泡
2. 读出待测液（或标准液）初读数，放一定量至锥形瓶中，读末读数

3. 加入指示剂2-3滴 (千万别忘记)
4. 读另一初读数, 用标准液 (或待测液) 滴定 (先快后慢, 最后一滴滴地加)
5. 滴到加入最后半滴时, 指示剂变色, 并保持半分钟不复原, 停止滴定, 读未读数
6. 洗净锥形瓶, 装液, 重复滴定2-3次

1.4.3.1 操作姿势

1. 一手拿锥形瓶, 并在滴定过程中不断摇晃
2. 一手控制滴定管活塞
3. 眼睛始终注视锥形瓶, 观察溶液颜色变化

1.4.3.2 中学阶段常用的指示剂

甲基橙	1		12	-3.1-4.4-
甲基红	1		12	-4.4-6.2-
石蕊	1		12	-4.5-8.3-
酚酞	1		12	-8.0-10.0-

指示剂选择要求: 颜色变化敏锐、明显

1.4.3.3 酸碱中和滴定过程中的 pH 变化

【计算填表】: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 滴定 $20.00 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸 (碱滴酸)

1.4. §3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）

加入 NaOH 的体积 (mL)	剩余盐酸 (mL)	过量 NaOH 的体积 (mL)	溶液总体积 (mL)	$[\text{H}^+]$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	pH
0.00	20.00	—	20.00	0.1	1.00
10.00	10.00	—	30.00	0.0333	1.48
18.00	2.00	—	38.00	5.263×10^{-3}	2.28
19.80	0.20	—	39.80	5.025×10^{-4}	3.30
19.98	0.02	—	39.98	5.003×10^{-5}	4.30
20.00	0	—	40.00	1×10^{-7}	7.00
20.02	—	0.02	40.02	2.001×10^{-10}	9.70
20.20	—	0.20	40.20	2.01×10^{-11}	10.70
22.00	—	2.00	42.00	2.1×10^{-12}	11.68
30.00	—	10.00	50.00	5×10^{-13}	12.30
40.00	—	20.00	60.00	3×10^{-13}	12.52

以溶液的 pH 变化为纵坐标，以消耗的 NaOH 体积为横坐标，画出滴定过程中溶液 pH 变化的曲线图

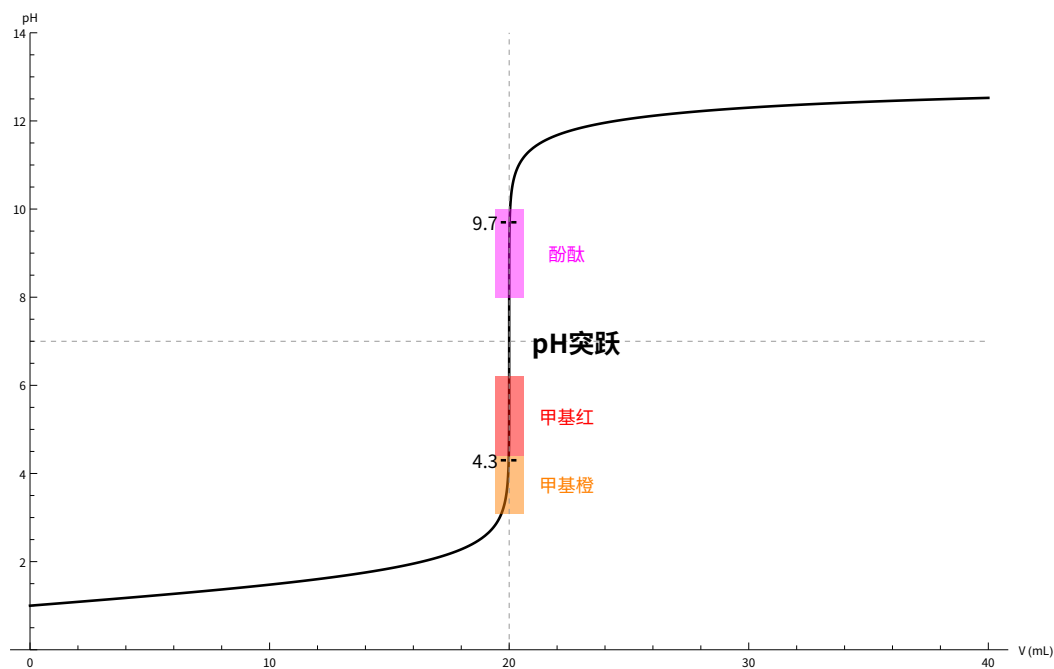


图 1.1: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 20.00 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸的 pH 变化

4.3–9.7，只需要0.04 mL，即1滴溶液（1 mL = 25 滴）

指示剂的变色范围要在滴定突跃范围内

∴ 即使过量或不足量，误差 $\leq 0.02 \text{ mL}$ （半滴），相对误差 $\leq 1\%$

1.4.4 指示剂选择与滴定过程中的颜色变化

1. 常用酚酞与甲基橙（或甲基红）^①；石蕊不宜选用（颜色变化不明显）
2. 强酸、强碱滴定时，均可选用

	强酸滴强碱	强碱滴强酸
甲基橙	黄 → 橙	橙 → 红
酚酞	红 → 粉红	无 → 粉红

一般：酸滴碱用甲基橙，碱滴酸用酚酞。

原则：浅色 → 深色

3. 强碱滴弱酸

比如：NaOH 溶液滴定醋酸

原则：反应后盐溶液的酸碱性。选择变色范围接近的指示剂

∴ 用酚酞

4. 强酸滴弱碱

用甲基橙或甲基红

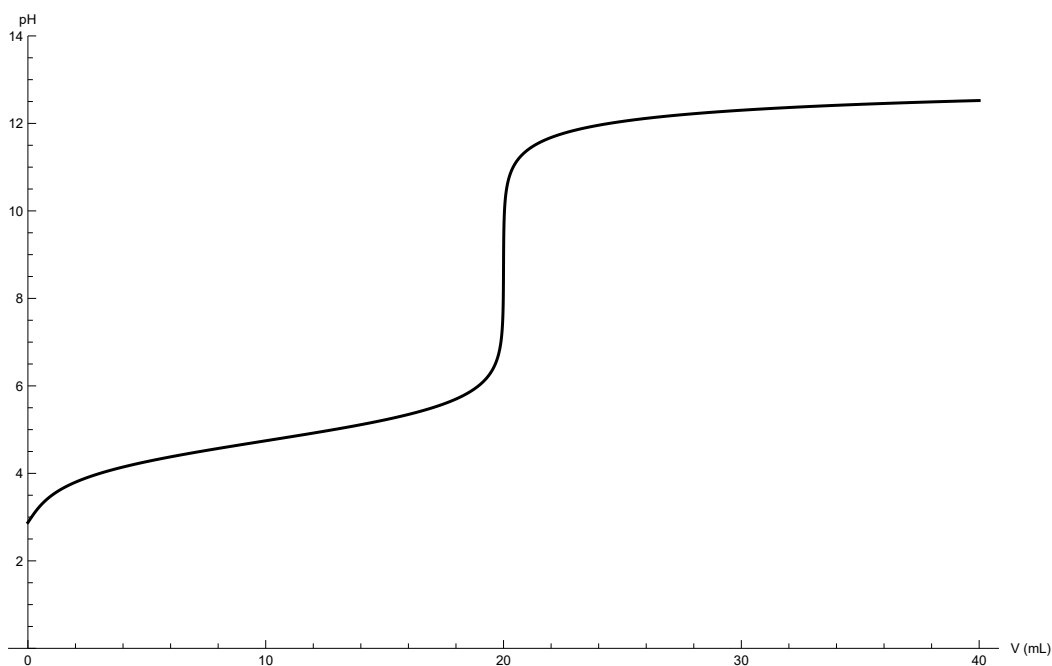


图 1.2: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 20.00 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸的 pH 变化
突跃范围：pH 7.7–9.7

^① 以下分析中甲基橙均可用甲基红替代

1.4.5 误差分析

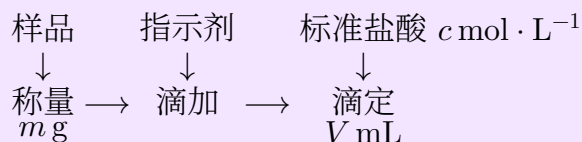
已知：用标准盐酸滴定待测氢氧化钠溶液。下列因素对该实验测定结果是否有影响？如有影响测定结果偏大还是偏小？

1. 滴定时，滴在锥形瓶外一滴盐酸 [偏大]
2. 锥形瓶水洗后直接装入待测 NaOH 溶液 [不变]
3. 锥形瓶水洗后用待测 NaOH 溶液润洗 [偏大]
4. 滴定管水洗后没用待测 NaOH 溶液润洗 [偏小]
5. 滴定管水洗后没有用标准盐酸润洗 [偏大]
6. (碱) 开始读数时正确，结束时读数俯视 [偏大]
7. (酸) 开始读数时仰视，结束时读数正确 [偏小]
8. (酸) 滴定开始读数时未赶走气泡，结束时气泡消失 [偏大]
9. (酸) 滴定开始读数时未赶走气泡，结束时仍有气泡 [未知]

1.4.6 典型案例分析

Example 1.4.6.1. 测定小苏打样品的纯度 (杂质为氯化钠)

- 反应原理: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- 需要测定的量: 样品质量、滴定消耗盐酸体积
- 实验步骤:

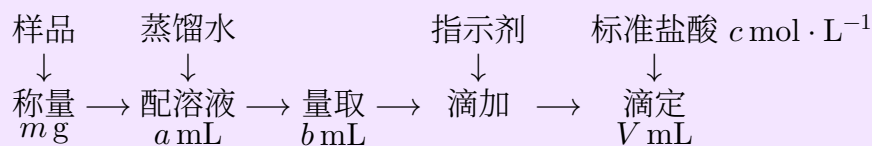


- 指示剂应选用: 甲基橙或甲基红
- 按 $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $V = 10 \text{ mL}$

计算每次大约称多少克样品: 0.084 g

怎么解决称量太小, 称量的相对误差大?

- 实验步骤: $\therefore$ 滴定法测定时, 常需要配合使用容量瓶

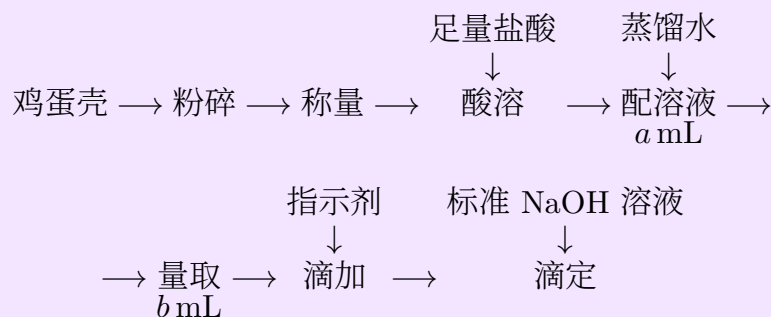


- 计算式:
$$\text{NaHCO}_3\% = \frac{\frac{c \cdot V}{1000} \times \frac{a}{b} \times 84}{m} \times 100\%$$

Example 1.4.6.2. 测定鸡蛋壳中的 CaCO_3 含量 (返滴定法)

无法直接滴定, 如何用滴定法测定? 能否转换成酸碱滴定?

- 反应原理: $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} \rightleftharpoons \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
 $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- 实验步骤:

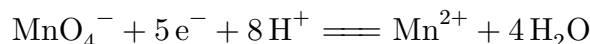


- 计算需要的物理量: 鸡蛋壳的质量、盐酸的浓度和体积、NaOH 溶液的浓度和体积

1.4.7 氧化还原滴定——利用氧化还原反应的滴定测定法

1.4.7.1 高锰酸钾法

需酸化，通常用 H_2SO_4 ，不使用 HCl 或 HNO_3



优点：氧化能力强、可测定物质多，一般不需要另加指示剂

1. 直接滴定

测定还原性物质，如： Fe^{2+} 、 H_2O_2 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 Sn^{2+} 等

滴定终点判断：当滴入最后半滴后，溶液显浅紫红色，并保持半分钟不复原

2. 返滴定

测定氧化性物质，如： MnO_2 、 Pb_2O_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KClO_3 等

Example 1.4.7.1. 软锰矿中 MnO_2 的含量测定

在 H_2SO_4 存在下，加入一定量且过量的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，加热充分反应后，用标准 KMnO_4 溶液滴定过量的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 。

3. 间接滴定

Example 1.4.7.2. Ca^{2+} 含量测定

首先用 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 将 Ca^{2+} 沉淀为 CaC_2O_4 ，过滤，再用稀 H_2SO_4 将 CaC_2O_4 沉淀溶解，然后用标准 KMnO_4 溶液滴定 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，从而间接求得 Ca^{2+} 含量。

1.4.7.2 碘量法

用淀粉溶液作指示剂

1. 直接碘量法（碘标准溶液）

测定较强的还原剂，如： S^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 Sn^{2+} 、 V_C 等

例如 V_C 与 I_2 反应： $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + \text{I}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2\text{HI}$

滴定终点判断：当滴入最后半滴后，溶液显蓝色，并保持半分钟不复原

2. 间接碘量法（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液）

测定氧化性物质，如 H_2O_2 、 Cu^{2+} 、 KIO_3 、 NaClO 等

先与过量的 KI 反应生成 I_2 ，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定生成的 I_2 ，从而计算得到氧化性物质的量。 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$

滴定终点判断:当滴入最后半滴后,溶液蓝色褪去,并保持半分钟不复原
 注意事项:

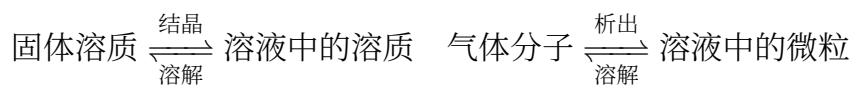
- (a) 加入过量的 KI, 形成 I_3^- ($I^- + I_2 \rightleftharpoons I_3^-$), 降低 I_2 的挥发性
- (b) 由于 I^- 易被 O_2 氧化, 滴定时不宜剧烈摇动锥形瓶

1.5 §3.4 沉淀溶解平衡

- $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ 是哪种平衡?
- $NaCl_{(s)} \rightleftharpoons Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ 又是哪种平衡?
- $3Mg(OH)_2 + 2FeCl_3 \rightleftharpoons 3MgCl_2 + 2Fe(OH)_3$ 能发生吗?
- Fe^{3+} 在 $pH = 5$ 的溶液中能存在吗?

我们如何判断某种金属正离子在 pH 一定的溶液中能否存在?

溶解平衡——也是动态平衡



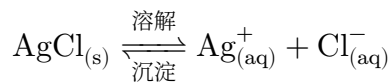
- $V_{\text{溶解}} > V_{\text{结晶}}$ 溶质不断溶解减少 (不饱和溶液)
- $V_{\text{溶解}} = V_{\text{结晶}}$ 溶质量不变, 达到溶解平衡 (饱和溶液)
- $V_{\text{溶解}} < V_{\text{结晶}}$ 溶质结晶析出, 直至重新达到溶解平衡

溶解平衡的建立——必须饱和溶液

∴ 难溶电解质的溶解平衡容易建立

难溶物: 溶解度 $< 0.01 \text{ g}/100 \text{ g}$ 水

难溶电解质, 如何比较它们的溶解度大小?



当 $v_{\text{溶解}} = v_{\text{沉淀}}$ 时, 实现平衡状态——沉淀溶解平衡

1.5.1 溶度积常数 (简称: 溶度积; 符号: K_{sp})

对于 $AgCl_{(s)}$, $K_{sp} = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$ $K_{sp}(AgCl) = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$

对于难溶电解质 A_mB_n , $A_mB_{n(s)} \rightleftharpoons mA^+_{(aq)} + nB^{m-}_{(aq)}$

$$K_{sp} = [A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$$

1.5.1.1 溶度积与溶解度的关系

对于 AB 型难溶电解质, $s = \sqrt{K_{sp}}$ ①

对于 A_2B 型或 AB_2 型难溶电解质, $s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$

对于同类型难溶电解质, K_{sp} 越小, 在水中的溶解度也越小

不同类型, 不能直接用 K_{sp} 比较, 若相差很大, 依然可以快速判断

1.5.1.2 K_{sp} 的意义和影响因素

K_{sp} 的大小也反映了难溶电解质溶解趋势的大小, 也反映了其生成沉淀的难易程度 (越小越易生成)

Example 1.5.1.1.

在含有 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 的混合溶液中, 滴加 $AgNO_3$ 溶液, 最先生成 AgI 沉淀, 最后生成 $AgCl$ 沉淀。

K_{sp} 的影响因素 $\begin{cases} \text{难溶电解质本身的溶解度} \\ \text{温度 (大多数随温度升高而增大)} \end{cases}$
不受离子浓度影响

1.5.1.3 溶度积规则

对于难溶电解质 A_mB_n , $A_mB_{n(s)} \rightleftharpoons mA_{(aq)}^{n+} + nB_{(aq)}^{m-}$

离子积 Q , $Q = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$

- $Q < K_{sp}$ 时, 无沉淀析出
- $Q = K_{sp}$ 时, 沉淀溶解平衡状态
- $Q > K_{sp}$ 时, 有沉淀析出, 直至平衡状态

Example 1.5.1.2.

向 5 mL $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $BaCl_2$ 溶液中加入 5 mL $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2SO_4 溶液, ①计算判断是否有沉淀生成; ② Ba^{2+} 是否沉淀完全;

③ Na_2SO_4 溶液浓度改为 $0.0022 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。^a

(已知 $K_{sp}(BaSO_4) = 1.08 \times 10^{-10}$)

^a 注: 当溶液中离子浓度小于 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 即认为沉淀完全。

① $s_0(\text{g}/100\text{g水}) = \frac{s(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \cdot M}{10}$

Example 1.5.1.3.

计算 BaSO_4 固体在下列条件下的溶解度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) ①纯水中;
② $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$ 溶液中; ③ $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 溶液中。
(已知 $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.08 \times 10^{-10}$)

① $1.04 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

② $1.08 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

③ $1.08 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

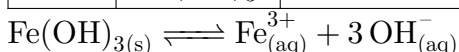
同离子效应: 含有相同离子的易溶强电解质时, 沉淀溶液平衡逆向移动, 难溶电解质的溶解度减小。

$\therefore$ 沉淀剂往々会加过量

1.5.1.4 难溶氢氧化物的开始沉淀 pH 和完全沉淀 pH

金属离子的浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

离子	氢氧化物	溶度积 K_{sp}	开始沉淀 pH	完全沉淀 pH
Fe^{3+}	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	2.79×10^{-39}	1.82	2.82
Fe^{2+}	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	4.87×10^{-17}	6.84	8.34
Cu^{2+}	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	2.2×10^{-20}	5.17	6.67
Mg^{2+}	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	8.45×10^{-12}	9.46	10.96
Al^{3+}	$\text{Al}(\text{OH})_3$	1.1×10^{-33}	3.68	4.68



$$K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^{-}]^3 \quad [\text{OH}^{-}] = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{sp}}}{[\text{Fe}^{3+}]}} \quad [\text{H}^{+}] = \frac{K_{\text{w}}}{[\text{OH}^{-}]}$$

Example 1.5.1.4.

在酸化的 CuSO_4 溶液中混有 Fe^{3+} , 可加入 CuO 来提高溶液的 pH, 可以使 Fe^{3+} 转变为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 而除去。该物质是否可以加过量?
若还有 Fe^{2+} , 可以先加入 H_2O_2 , 后再加入以上物质。

1. 能与 H^{+} 反应

2. 不引入其他杂质离子 $\therefore$ 是含铜化合物

3. 本身是难溶物, 过量也可过滤除去

1. 能够氧化 Fe^{2+}

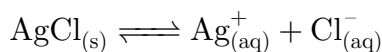
2. 不引入杂质

1.5.2 沉淀溶解平衡的移动

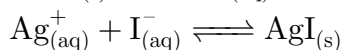
1.5.2.1 常见金属离子沉淀物的颜色

银盐或硫化物	颜色	氢氧化物	颜色
氯化银	白色	氢氧化镁	白色
溴化银	淡黄色	氢氧化铝	白色
碘化银	黄色	氢氧化铜	黄色
硫化银	黑色	氢氧化铁	红褐色
硫化锌	白色	氢氧化亚铁	白色

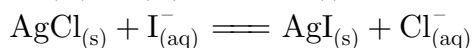
1.5.2.2 沉淀的转化



$$K_1 = K_{\text{sp}}(\text{AgCl})$$



$$K_2 = \frac{1}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}$$



该过程的进行程度有多大?

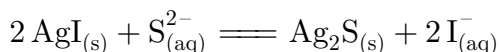
方法一:

$$K = \frac{[\text{Cl}^{-}]}{[\text{I}^{-}]} = \frac{[\text{Cl}^{-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]}{[\text{I}^{-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})} = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{8.51 \times 10^{-17}} = 2.08 \times 10^6.$$

方法二:

$$K = K_1 \times K_2 = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}.$$

∴ 该转化进行程度很大



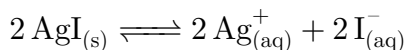
该过程的进行程度有多大?

方法一:

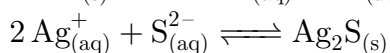
$$K = \frac{[\text{I}^{-}]^2}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{[\text{I}^{-}]^2 \cdot [\text{Ag}^{+}]^2}{[\text{S}^{2-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]^2} = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})} = \frac{(8.51 \times 10^{-17})^2}{6.69 \times 10^{-50}} = 1.08 \times 10^{17}.$$

∴ 该转化进行程度极大

方法二:



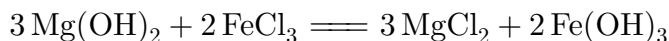
$$K_1 = (K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2$$



$$K_2 = \frac{1}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})}$$

$$K = K_1 \times K_2 = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})}.$$

一般来说, 同种离子的难溶物, 溶解度小的易转化成溶解度更小的; K_{sp} 小相差越大, 转化越完全。



这个反应能发生吗? 进行程度大吗?

$$K = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2))^3}{(K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3))^2} = \frac{(8.45 \times 10^{-12})^3}{(2.79 \times 10^{-39})^2} = 7.75 \times 10^{43}.$$

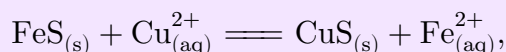
【归纳】

$$\text{沉淀转化反应的 } K = \frac{(\text{前一个沉淀的 } K_{\text{sp}})^{\text{幂次方}}}{(\text{后一个沉淀的 } K_{\text{sp}})^{\text{幂次方}}}$$

Example 1.5.2.1. 应用实例

硫酸亚铁溶液中混有 Cu^{2+} , 如何除去?

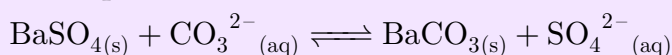
可以通过加入 FeS 充分反应后过滤除去。



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{K_{\text{sp}}(\text{CuS})} = \frac{1.59 \times 10^{19}}{1.27 \times 10^{36}} = 1.25 \times 10^{17}.$$

沉淀转化当 K_{sp} 接近时, 则取决于离子浓度

Example 1.5.2.2.

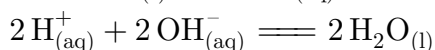
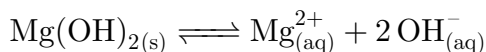


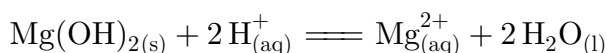
$$K = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)}{K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{8.1 \times 10^{-9}} = \frac{1}{75}.$$

$\therefore$ 当 $c(\text{CO}_3^{2-}) > 75c(\text{SO}_4^{2-})$ 时, $Q = \frac{c\text{SO}_4^{2-}}{c\text{CO}_3^{2-}} < \frac{1}{75} = K$, 反应正向进行。

1.5.2.3 沉淀的溶解

(1) 氢氧化物溶于酸 (生成水)

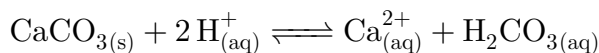




计算常温下该反应的 K

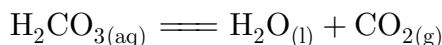
$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{K_{\text{W}}^2} = \frac{8.45 \times 10^{-12}}{(1.0 \times 10^{-14})^2} = 8.45 \times 10^{16}.$$

(2) 碳酸盐溶于酸 (生成气体)



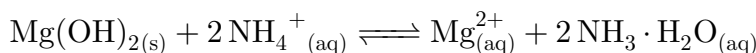
计算常温下该反应的 K

$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{CO}_3)} = \frac{4.96 \times 10^{-9}}{4.2 \times 10^{-7} \cdot 4.8 \times 10^{-11}} = 2.46 \times 10^8.$$



再考虑 $\text{CO}_{2(\text{g})}$ 的逸出, 实际 K 还要大。

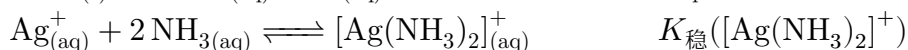
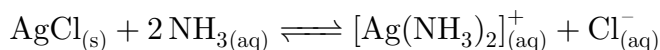
(3) 氢氧化镁溶于浓氯化铵 (生成弱电解质)



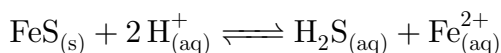
$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{(K_{\text{b}}(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}))^2} = \frac{8.45 \times 10^{-12}}{(1.8 \times 10^{-5})^2} = 0.026.$$

∴ 需要浓的氯化铵溶液才能溶解氢氧化镁

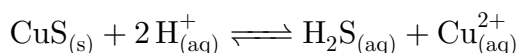
(4) 氯化银溶于氨水 (生成配合物)



(5) 难溶金属硫化物是否都溶于强酸



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1.59 \times 10^{-19}}{5.7 \times 10^{-8} \cdot 1.2 \times 10^{-15}} = 2.32 \times 10^3.$$



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1.27 \times 10^{-36}}{5.7 \times 10^{-8} \cdot 1.2 \times 10^{-15}} = 1.86 \times 10^{-14}.$$

∴ FeS 溶于强酸, CuS 不溶

如何衡量判断竞争反应

——利用常数

1.6 §2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid Orbital Theory

1.6.1 价层电子对互斥理论 (VSEPR)

- Valence 价
- Shell 层
- Electron 电子
- Pair 对
- Repulsion 排斥

能够解释、判断简单共价分子和（含共价键的）离子的几何构型。

主要适用于 AB_n 型分子或离子

- A——中心原子
- B——配位原子
- n——配位原子个数

1.6.1.1 理论基本观点

中心原子的价层电子对由于相互间的排斥作用，尽可能彼此远离，使电子对之间的静电斥力最小，体系能量最低，分子最稳定。

价层电子对包括：成键 σ 电子对和孤电子对

1.6.1.2 价层电子对的排列方式

价层电子对数	2 对	3 对	4 对	5 对	6 对
VSEPR 理论模型	直线形	平面正三角形	正四面体形		
中心原子 杂化方式	sp	sp^2	sp^3		

1.6. §2.1 EXPLAIN THE MOLECULAR STRUCTURE BY VSEPR AND HYBRID ORBITAL THEORY

1.6.1.3 确定价层电子对数

价层电子对数 =

$$\text{成键}\sigma\text{电子对数} = \frac{n}{2} + (\text{A 的价电子数} - \text{离子电荷} - n \times \text{B 的单电子数}) \div 2$$

代数值
孤电子对数

或：

$$\begin{cases} - \text{正离子电荷数} \\ + \text{负离子电荷数} \end{cases}$$

Example 1.6.1.1. 价层电子对数计算

计算下列分子或离子的价层电子对数。

$$\begin{array}{lll} \text{CO}_2: 2 + 0 = 2 \text{ 对} & \text{PCl}_3: 3 + 1 = 4 \text{ 对} & \text{SO}_2: 2 + 1 = 3 \text{ 对} \\ \text{NH}_4^+: 4 + 0 = 4 \text{ 对} & \text{CO}_3^{2-}: 3 + 0 = 3 \text{ 对} & \end{array}$$

1.6.1.4 实例分析

价层电子对数	VSEPR 模型	成键 σ 电子对数	孤电子对数	实例	分子几何构型
2	直线形	2	0	BeCl ₂ , CO ₂	直线形
3	正三角形	3	0	BF ₃ , CO ₃ ²⁻	正三角形
	三角形	2	1	SO ₂	角形 (折线形、V 字形)
4	正四面体形	4	0	CCl ₄ , CH ₄ , NH ₄ ⁺	正四面体形
	四面体形	3	1	NH ₃ , PCl ₃ , PH ₃	三角锥形
	四面体形	2	2	H ₂ O, H ₂ S	角形 (折线形、V 字形)

总结

- 先计算出价层电子对总数，确定 VSEPR 模型；
- 若孤电子对数 = 0，则分子的空间构型即为 VSEPR 模型；
- 若孤电子对数 ≠ 0，则从 VSEPR 模型扣除相应的顶点数，判断剩余原子组成的空间构型。

1.6.1.5 影响键角的因素

CH_4 键角: $109^\circ 28'$

NH_3 键角: $107^\circ 18'$

H_2O 键角: 104.5°

都是 4 对价层电子对, 相同的 VSEPR 模型, 为什么键角不同?

斥力大小: $\text{lp-lp} > \text{lp-bp} > \text{bp-bp}$ ← 为什么?

(lp: 孤电子对 lonely pair; bp: 成键电子对 bonding pair)

∴ 键角: $\text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{CH}_4$

Example 1.6.1.2. 分子构型分析

分析下列分子的空间构型

HCN $2 + 0 = 2$ 对, 直线形

HClO HOCl $2 + 2 = 4$ 对, 角形

COCl_2 $3 + 0 = 3$ 对, 平面三角形

斥力大小: 三键 $>$ 双键 $>$ 单键 ← 为什么?

知道分子的空间结构, 能否帮助我们分析分子的成键方式?

Example 1.6.1.3. 空间构型练习

分析下列分子或离子的空间构型

SO_3 $3 + 0 = 3$ 对, 平面正三角形

SO_4^{2-} $4 + 0 = 4$ 对, 正四面体形

NF_3 $3 + 1 = 4$ 对, 三角锥形

比较下列分子的键角大小

① 对于 H_2O 和 H_2S

② 对于 NH_3 和 NF_3

分子	H_2O	H_2S	NH_3	NF_3
键角	104.5°	92.2°	107.3°	102°

一般来说: 中心原子电负性越大, 键角越大

配位原子电负性越大, 键角越小

1.6.2 杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构

归纳：

1. 先由价层电子对数判断杂化方式。
2. 几个配位原子形成几根 σ 键。
3. 结合 VSEPR 模型和配位原子数分析空间结构。
4. sp^2 杂化，分析垂直于成键原子平面的 p 轨道如何形成 π 键。
5. sp 杂化，分析垂直于键轴的 p 轨道如何形成 π 键。
6. 若有多个原子的 p 轨道均垂直，则形成离域 π 键。

一般不分析末端原子的杂化方式（大多数时候其实也杂化）。

1.6.2.1 实例：直线形分子



VSEPR 模型：直线形

Be 原子 sp 杂化

$\therefore$ BeCl₂ 直线形



VSEPR 模型：直线形

C 原子 sp 杂化

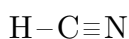
CO₂ 分子中含有 2 根 σ 键、2 根 π 键

$\therefore$ CO₂ 直线形



VSEPR 模型：直线形

C 原子 sp 杂化



$\therefore$ HCN 直线形

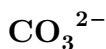
1.6.2.2 实例：平面三角形分子



VSEPR 模型：平面正三角形

B 原子 sp^2 杂化

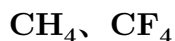
$\therefore$ BF₃ 平面正三角形



VSEPR 模型：平面正三角形

C 原子 sp^2 杂化

1.6.2.3 实例：四面体形分子



VSEPR 模型：正四面体形

C 原子 sp^3 杂化



N 原子 sp^3 杂化

$\therefore$ NH₄⁺ 正四面体形

1.6.2.4 实例：三角锥形分子



VSEPR 模型：四面体形

N 原子 sp^3 杂化

∴ NH₃ 三角锥形

1.6.2.5 实例：角形分子



VSEPR 模型：四面体形

O 原子 sp^3 杂化

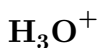
∴ H₂O 角形



VSEPR 模型：四面体形

O 原子 sp^3 杂化

∴ HOCl 角形



∴ H₃O⁺ 三角锥形

1.6.2.6 实例：SO₂和SO₃



VSEPR 模型：平面三角形

S 原子 sp^2 杂化

SO₂ 分子含有 π_3^4 离域 π 键

∴ SO₂ 角形



VSEPR 模型：平面正三角形

S 原子 sp^2 杂化

一个 O 原子空出一个 2p 轨道

SO₃ 分子含有 π_4^6 离域 π 键

∴ SO₃ 平面正三角形

1.6.3 等电子体原理

等电子体：原子数相同且价电子总数相同的分子或离子。

具有相同的结构特征：化学键类型和空间结构。

等电子体类别	等电子体类别
3 原子 8 电子	H ₂ O、H ₂ S、NH ₂ ⁻
4 原子 8 电子	NH ₃ 、PH ₃ 、H ₃ O ⁺ 、CH ₃ ⁻
5 原子 8 电子	CH ₄ 、NH ₄ ⁺
2 原子 10 电子	N ₂ 、CO、CN ⁻ 、C ₂ ²⁻ 、NO ⁺
3 原子 16 电子	CO ₂ 、CS ₂ 、N ₂ O、BeCl ₂ 、NO ₂ ⁺
3 原子 18 电子	SO ₂ 、O ₃ 、NO ₂ ⁻
4 原子 24 电子	BF ₃ 、CO ₃ ²⁻ 、NO ₃ ⁻ 、SO ₃
4 原子 26 电子	PCl ₃ 、SO ₃ ²⁻ 、ClO ₃ ⁻ 、BrO ₃ ⁻
5 原子 32 电子	CF ₄ 、CCl ₄ 、SO ₄ ²⁻ 、ClO ₄ ⁻ 、PO ₄ ³⁻

- PF₅: sp³d 杂化, 三角双锥
- SF₆: sp³d² 杂化, 正八面体

1.7 §2.2 分子结构与物质性质

1.7.1 分子极性

极性分子: 在电场中具有取向作用的分子、正电荷中心与负电荷中心**不重合**的分子。

非极性分子: 在电场中无取向作用的分子、正电荷中心与负电荷中心**重合**的分子。

H₂ 非极性键 HCl 极性键 (H^{δ+} 端与 Cl^{δ-} 端)

非极性分子 CO₂ (键的极性矢量和为 0) 极性分子 H₂O (角形结构)

CCl₄ 为正四面体形, 键的极性矢量和为 0 (非极性分子)

影响分子极性的因素:

- 键的极性
- 分子空间构型

分子极性与键的极性、分子空间构型的关系

CHAPTER 1. 水溶液中的平衡

分子类型	空间构型	实例	分子极性
单原子分子	—	稀有气体	非极性
双原子分子 A_2 AB	直线形	H_2 、 O_2 、 N_2 、 Cl_2 等 HX 、 CO 等	非极性 极性
三原子分子 ABA ABA ABC	直线形 角形 (V 形、折线形) 角形或直线形	$BeCl_2$ 、 CO_2 、 CS_2 等 H_2O 、 H_2S 、 SO_2 等 HCN 、 $HClO$	非极性 极性 极性
四原子分子 AB_3 AB_3	平面正三角形 三角锥形	BF_3 、 BCl_3 、 SO_3 等 NH_3 、 PH_3 、 PCl_3 、 NF_3 等	非极性 极性
五原子分子 AB_4 $AB_xC_y(x+y=4)$	正四面体形 四面体形	CH_4 、 CCl_4 等 CH_3Cl 、 CH_2Cl_2 、 $CHCl_3$	非极性 极性

基本有机分子：

乙炔： $HC\equiv CH$ 直线形 非极性

乙烯： $H_2C=CH_2$ 平面形 非极性

苯： 平面形 非极性

特殊分子：

H_2O_2 极性

N_2H_4 极性

【归纳】

1. 仅由非极性键形成的分子一定为非极性分子（键无极性，分子无极性）。
2. 由极性键形成的双原子分子一定为极性分子。
3. 由极性键形成的多原子分子，若空间结构有对称中心，则为非极性分子；若无对称中心，则为极性分子。
4. 对于 AB_n 分子：若 A 原子价层电子都已成键（都是 $n+0$ 型），则 AB_n 为非极性分子（可由 VSEPR 证明）；若 A 原子价层电子未都成键，则 AB_n 为极性分子。

1.7.2 相似相溶原理

HCl 、 HBr 、 NH_3 极易溶于水； Br_2 、 I_2 易溶于 CCl_4 、苯等有机溶剂。

极性分子易溶于极性溶剂，非极性分子易溶于非极性溶剂。

相似相溶原理——经验规律

【问】物质普遍存在三态变化，由分子构成的物质三态变化时也伴随能量变化，这说明什么？

存在分子间作用力。

1.7.3 范德华力

范德华力：分子之间普遍存在的相互作用力，是最常见的分子间作用力。

比化学键弱得多：几 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)

∴ 分子构成的物质通常熔沸点较低、硬度较小

本质上也是电性相互作用，无方向性和饱和性，随分子间距离增大而迅速减弱

影响范德华力大小的因素：

- 分子组成和结构相似时：相对分子质量越大，范德华力越强。
- 结构相似、相对分子质量接近时：分子极性越强，范德华力通常越强。

Example 1.7.3.1. 沸点异常现象

比较 HF、HCl、HBr、HI 的沸点高低；比较 H_2O 、 H_2S 、 H_2Se 、 H_2Te 的沸点高低

NH_3 、 H_2O 、HF 存在沸点反常升高现象

说明除了范德华力外还存在更强的分子间作用力

1.7.4 氢键

定义：一个分子中电负性很强的原子与另一个分子中的氢原子之间形成的较强相互作用。

氢键的本质：（分子间的）静电作用

表示方式： $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ (X、Y 可相同，也可不同)。

形成条件：H 原子与 N、O、F 相连。

氢键作用能：几十 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （比范德华力强、比化学键弱）

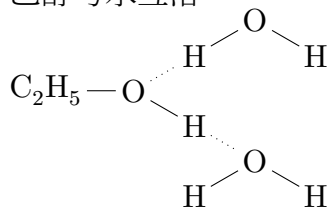
1.7.4.1 氢键对物质性质的影响

1. H_2O 、HF、 NH_3 的熔沸点高于同族其他氢化物
2. 水的比热容较大（缔合水分子： $(\text{H}_2\text{O})_n$ ）
3. 冰的密度小于液态水（氢键有方向性和饱和性）

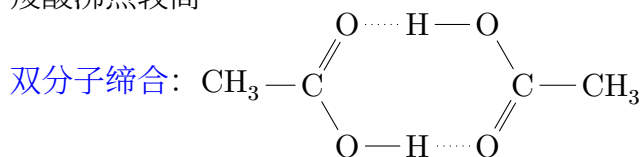
由于氢键作用，冰中的水分子整齐规则排列，分子间隙大于液态水，所以密度减小

4. 氨易液化且极易溶于水 (NH_3 分子间、 NH_3 与 H_2O 间形成氢键)

5. 乙醇与水互溶



6. 羧酸沸点较高



7. 分子内氢键与分子间氢键

物质	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$
邻羟基苯甲醛 (分子内氢键)	2	195.5
对羟基苯甲醛 (分子间氢键)	115	246.6
邻苯二酚	103	245
对苯二酚	173	286

组成结构相似时，含分子内氢键的物质熔沸点通常低于含分子间氢键的物质。

8. 蛋白质二级结构: $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}\text{—}$ 与 $\text{—}\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{N}}}\text{—}$ 之间形成氢键

9. DNA 双螺旋中碱基相互配对

Part II

二〇二五学年第二学期

本学期首先完成有机化学基础的后半部分学习，系统认识各类有机物的结构、命名、同分异构与典型反应。通过学习取代反应、加成反应、消除反应与加聚反应，掌握有机反应的基本类型与规律，并理解常见高分子、天然有机物与生活材料的化学特征。

随后进入晶体世界，系统学习离子晶体、共价晶体、分子晶体与金属晶体的结构与性质，比较它们的键型、晶胞形态、导电性、硬度与熔点。结合晶体缺陷、晶体生长与晶体结构图示，认识晶体结构对物质宏观性质的决定作用，培养分析晶体物质性质的空间直观能力。

最后将视角转向能量转化，系统学习化学反应与电能，涵盖原电池、化学电源、电解池与金属腐蚀防护四大板块。从氧化还原反应的本质出发，理解电子转移、半电池反应与电极电势。通过原电池与电解池的对比，认识电化学在生产、环境保护与日常生活中的广泛应用，并学习常见金属腐蚀机理与防护措施，为高中化学课程画上圆满句号。

Chapter 2

晶体结构与性质

2.1 晶体的基本概念

晶体：具有规则几何外形和固定熔点的固体。

非晶体：没有固定熔点，一般也没有规则几何外形的固体（如石蜡、玻璃、橡胶）。

是否是晶体，与颗粒大小无关。

2.1.1 晶体的自范性

在适宜的条件下，晶体能够自发地呈现封闭的、规则的几何多面体外形。

晶体的自范性是晶体中微粒在三维空间里呈现周期性有序排列的宏观表现。非晶体中微粒的排列则相对无序，因而无自范性。

2.1.2 晶体的各向异性

晶体中不同的方向上具有不同的物理性质。

- 导热性：云母在不同方向上的导热性不同
- 导电性：石墨在层平行方向上的电导率是层垂直方向上的 1 万倍
- 硬度：方解石在不同方向上的刻痕深浅不同
- 折光率：红宝石在不同方向上的颜色深浅不同

非晶体——各向同性。

2.2 晶胞

晶胞：晶体结构中基本的重复单元。

常规的晶胞都是平行六面体。整块晶体可看作是数量巨大的晶胞”无隙并置”而成。

无隙并置：”无隙”指相邻晶胞之间无任何间隙；”并置”指所有晶胞都是平行排列的，取向相同。

晶胞的选取关键不是最小，而是无隙并置。

同一晶体内，所有晶胞的形状及其内部的原子种类、个数及几何排列（包括取向）是完全相同的。

2.2.1 配位数

配位数：距离某个原子最近且距离相等的原子个数。

2.2.2 晶胞中粒子个数的计算

均摊法：晶胞外围的原子并不为该晶胞所独有，而是共用的。

位置	贡献份额	说明
顶角	1/8	每个顶角原子被 8 个晶胞共用
棱上	1/4	每个棱上原子被 4 个晶胞共用
面上（面心）	1/2	每个面心原子被 2 个晶胞共用
内部（体心）	1	完全属于该晶胞

以上适用于平行六面体晶胞。

2.3 四类典型晶体

2.3.1 离子晶体

正负离子通过离子键结合而成的晶体。

- 基本结构微粒：正、负离子
- 作用力：离子键（既无方向性，也无饱和性）
- 物质类别：离子化合物

- 只要空间条件允许，一个离子将尽可能多地吸引带相反电荷的离子排列在其周围

离子晶体的性质特征：

1. 熔沸点高且难挥发
2. 硬度较大，不具有延展性
3. 固态时不导电，熔融状态和溶于水后能导电
4. 大多数易溶于极性溶剂，难溶于非极性溶剂

影响离子晶体熔点的因素：①离子电荷 ②离子半径 （电荷 > 半径）

离子越大、含原子越多，熔点越低。

离子液体：由离子半径较大的正离子（或负离子）构成，结构不对称，较难在空间紧密堆积，正、负离子之间的静电作用小，熔点低。

Example 2.3.1.1. 典型离子晶体晶胞

NaCl 型（配位数 6:6）：晶胞中含 Na^+ 4 个、 Cl^- 4 个。

每个 Na^+ 周围最近邻 Cl^- 6 个。每个 Na^+ 周围最近邻 Na^+ 12 个。

CsCl 型（配位数 8:8）：晶胞中含 Cs^+ 1 个、 Cl^- 1 个。

每个 Cs^+ 周围最近邻 Cl^- 8 个。每个 Cs^+ 周围最近邻 Cs^+ 6 个。

CaF_2 型（配位数 8:4）：晶胞中含 Ca^{2+} 4 个、 F^- 8 个。

每个 Ca^{2+} 周围最近邻 F^- 8 个。每个 F^- 周围最近邻 Ca^{2+} 4 个。

ZnS 型（配位数 4:4）：晶胞中含 Zn^{2+} 4 个、 S^{2-} 4 个。

每个 Zn^{2+} 周围最近邻 S^{2-} 4 个。

离子化合物的化学式只表示离子晶体中正、负离子的最简个数比，而不是分子式。

2.3.2 共价晶体

相邻原子之间通过共价键而形成的三维空间网状结构的晶体。

- 基本结构微粒：原子
- 作用力：共价键
- 常见物质：金刚石、晶体硅（Si）、水晶（ SiO_2 ）、金刚砂（SiC）、单质锗（Ge）、氮化硼（BN）、氮化硅（ Si_3N_4 ）等

共价晶体的性质特征：

1. 熔沸点很高，硬度很大
2. 一般不导电，但晶体硅、锗是半导体

3. 难溶于一般溶剂

影响共价晶体熔沸点和硬度的因素：共价键的键能。结构相似的共价晶体：原子半径越小，键长越短，键能越大，晶体熔点越高，硬度越大。

Example 2.3.2.1. 典型共价晶体结构

金刚石：每个 C 原子以 sp^3 杂化与另 4 个 C 原子以单键相连。键长 154 pm，键角 $109^\circ 28'$ 。12 g 金刚石中含 C 原子 N_A 个，C-C 键 $2N_A$ 根。最小环由 6 个 C 原子组成，每个最小环实际占有 0.5 个 C 原子。每个 C 原子被 12 个最小环共用，每根 C-C 键被 6 个最小环共用。金刚石晶胞含 C 原子 8 个，配位数 4。

SiO₂：晶胞中含 Si 8 个、O 16 个。每个 Si 连接 4 个 O，每个 O 连接 2 个 Si。1 mol SiO₂ 中含 Si-O 键 $4N_A$ 根。最小环是 12 元环（6 个 Si + 6 个 O）。

共价键有方向性，因此共价晶体中没有密堆积的特征（与离子晶体和金属晶体不同）。

2.3.3 分子晶体

分子通过分子间作用力（范德华力）形成的晶体。

- 基本结构微粒：分子（或稀有气体原子）
- 作用力：分子间作用力（范德华力），分子内原子间为共价键
- 常见物质：非金属单质（除金刚石、晶体硅、单质硼）、共价化合物（除共价晶体）、稀有气体

分子晶体的性质特征：

1. 熔沸点低，很多常温下是气体或液体，固体有些易升华（干冰、碘、萘等）
2. 硬度小
3. 不导电（固态、熔融状态均不导电），少数溶于水导电（酸）
4. 溶解性一般符合相似相溶经验规则

影响分子晶体熔沸点的因素（分子间作用力的大小）：

1. 有无分子间氢键
2. 组成和结构相似时，相对分子质量的大小
3. 相对分子质量相近时，分子极性的大小

分子密堆积：大多数分子晶体中，以一个分子为中心，其周围最多可以有 12 个紧邻的分子（面心立方排列）。

Example 2.3.3.1. 干冰与冰

干冰 (CO_2)：晶胞为面心立方，含 4 个 CO_2 分子。分子密堆积。

冰 (H_2O)：每个 H_2O 分子依靠氢键与周围位于正四面体顶角的 4 个水分子结合。由于氢键的方向性，冰中水分子形成空隙较大的网状体——**非密堆积**。1 mol H_2O 形成的冰中含有氢键 2 mol。冰融化后分子间空隙减小，故冰的密度比水小。

2.3.4 金属晶体

通过金属键形成的晶体。

电子气理论：金属正离子间依靠自由电子而产生的强烈相互作用，叫做金属键。本质是静电作用力，没有方向性和饱和性。

- **结构微粒：**金属正离子和自由电子
- **作用力：**金属键
- **存在：**金属单质或合金

金属晶体的性质特征：

1. 具有金属光泽，良好的延展性、导电性和导热性等
2. 金属的熔点、硬度相差很大（Hg 熔点 -39°C ，W 熔点 3410°C ）
3. 固态、液态均导电

用电子气理论解释金属通性：

- **金属光泽：**自由电子吸收所有频率的光并很快放出
- **导电性：**自由电子在外加电场下定向运动形成电流
- **导热性：**自由电子运动时与金属离子碰撞传递能量
- **延展性：**金属键无方向性，各层滑动后仍保持相互作用

影响金属晶体熔沸点的因素（金属键的强弱）：

1. 金属正离子的电荷数
2. 金属正离子的半径
3. 金属晶体的堆积方式

Example 2.3.4.1. 金属晶胞的四种堆积方式

简单立方堆积（非密堆积）：晶胞含原子 1 个，配位数 6，空间利用率 52.36%。代表金属：Po（钋）。

体心立方堆积（密堆积）：晶胞含原子 2 个，配位数 8，空间利用率 68.02%。代表金属：Na、K、Fe 等。

面心立方堆积（最密堆积）：晶胞含原子 4 个，配位数 12，空间利用率 74.05%。代表金属：Cu、Ag、Au 等。

六方堆积（最密堆积）：晶胞含原子 6 个，配位数 12，空间利用率 74.05%。代表金属：Mg、Zn、Ti。

2.3.5 四类晶体的比较

晶体类型	微粒	作用力	熔沸点	导电性
离子晶体	正、负离子	离子键	较高	固态不导电，熔融导电
共价晶体	原子	共价键	很高	一般不导电（Si、Ge 为半导体）
分子晶体	分子	分子间作用力	低	三态均不导电（酸溶于水导电）
金属晶体	金属正离子、自由电子	金属键	差异大	固态、液态均导电

2.4 混合型晶体与过渡晶体**2.4.1 混合型晶体——石墨**

- **结构**：层状结构，每层为平面正六边形网状结构
 - **层内**：每个 C 原子 sp^2 杂化，与另 3 个 C 原子相连（键长 142 pm），还有垂直于碳环平面的未杂化 2p 轨道形成遍及整个平面的离域 π 键
 - **层间**：范德华力（容易滑动，质地很软——分子晶体特征）
 - 离域 π 键中的电子可在层内自由运动，因此石墨能导电——金属晶体特征
 - 层内共价键断裂能量高，熔点很高（比金刚石高）——共价晶体特征
- 石墨兼具三类晶体的性质特点，属于混合型晶体。**

石墨中键长 142 pm，金刚石中键长 154 pm，因此石墨键能更大、熔点更高。

2.4.2 过渡晶体

纯粹的典型晶体不多，大多数晶体是它们之间的过渡晶体。

- Na_2O 、 MgO ：偏离子晶体，当作离子晶体
- Al_2O_3 ：看晶型
- SiO_2 ：偏共价晶体，当作共价晶体
- P_2O_5 、 SO_3 、 Cl_2O_7 ：分子晶体
- TiCl_4 ：以共价键为主的过渡型晶体，偏分子晶体（熔点 -25°C ）
- TiO_2 ：共价键为主的过渡型晶体，偏共价晶体（熔点 1830°C ）

离子液体中作用力有氢键、范德华力，处在离子晶体向分子晶体的过渡之中。

2.5 晶体密度计算

根据晶胞结构确定各种微粒的数目 $\rightarrow$ 晶胞质量 $\rightarrow$ 晶体密度 = 晶胞质量 $\div$ 晶胞体积。

Example 2.5.0.1. 典型晶体密度计算

氯化铯：已知最近两个 Cs^+ 核间距 $4.1 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。相对原子质量：Cs 133, Cl 35.5。 $\rho = \frac{1 \times M(\text{CsCl})}{N_A \times a^3}$

氯化钠：已知 Na^+ 半径 101 pm, Cl^- 半径 181 pm。 $a = 2(r(\text{Na}^+) + r(\text{Cl}^-))$

金刚石：已知晶胞边长 $3.57 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。 $\rho = \frac{8 \times 12}{N_A \times a^3} = 3.50 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

干冰：已知晶胞边长 0.57 nm。 $\rho = \frac{4 \times 44}{N_A \times a^3} = 1.578 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

2.6 晶体 X 射线衍射

在一定波长的 X 射线照射下，每种晶体都会显示出特有的衍射图像。可测定：

- 晶胞的大小和形状
- 晶胞中原子的种类、数目及位置排列
- 分子中化学键的键长、键角和空间结构

具有不损伤样品、测量精度高、信息量大等优点。

Chapter 3

化学反应与电能

3.0 §3.0 氧化还原反应复习

3.0.1 氧化还原反应的基本概念

特征：反应前后，元素化合价有升降。

本质：电子的转移（得失或偏移）。

有电子转移的化学反应就是氧化还原反应。

3.0.2 氧化剂与还原剂

概念	特征	反应类型	产物
氧化剂	得电子（降价）	还原反应	还原产物
还原剂	失电子（升价）	氧化反应	氧化产物

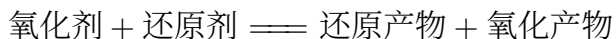
口诀：得（电子）降（价）还（原反应）——氧化剂；失（电子）升（价）
氧（化反应）——还原剂。

3.0.3 氧化还原基本规律

3.0.3.1 守恒律

氧化剂得电子总数 $\equiv$ 还原剂失电子总数（化合价升降守恒）。

3.0.3.2 强弱律



氧化性：氧化剂 > 氧化产物

还原性：还原剂 > 还原产物

3.0.3.3 转化律

同种元素高低价态之间的反应，氧化产物和还原产物可能为同一（或不同一）中间价态。但升价元素反应后的化合价不高于降低元素反应后的化合价。

只靠拢，不交叉。

3.0.3.4 先后律

相同条件下，还原性更强或氧化性更强的物质先发生反应。

3.0.4 影响氧化还原反应的因素

物质的氧化性、还原性会受浓度、pH、温度的影响。

Example 3.0.4.1. 浓度对氧化还原方向的影响

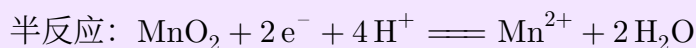


$$K = 6.2 \times 10^7$$

Fe^{3+} 浓度越大， Fe^{3+} 氧化性就越强； I_2 同理。

物质的氧化性（还原性）强弱，是等浓度等条件下的比较。如果氧化性（还原性）差异不大，浓度可能会改变二者的氧化性或还原性强弱关系。

Example 3.0.4.2. H^{+} 对氧化性的影响



H^{+} 的浓度越大， MnO_2 的氧化性越强。

实验室制 Cl_2 ：加热使 Cl_2 逸出， Cl^{-} 的还原性增强，同时 Cl_2 浓度减小氧化性减弱。

Example 3.0.4.3. 王水溶金

王水（浓盐酸和浓硝酸）溶金时会有 NO 气体逸出，溶液中金元素主要以 $[\text{AuCl}_4]^-$ 形式存在。

浓盐酸的作用：提供 Cl^- ，降低 Au 的还原性（形成配合物）；增大 Cl^- 浓度。

把浓盐酸换成 NaCl 溶液后，还能溶金吗？不能，需要 H^+ 的氧化性环境。

3.0.5 常见氧化剂与还原剂**3.0.5.1 常见氧化剂**

- 活泼非金属单质： F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 O_2 、 O_3
- 高价金属阳离子： Fe^{3+} 、 Cu^{2+}
- 高氧化态含氧酸或含氧酸根： KMnO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 HNO_3 、 HClO 、 NaClO 、 H_2O_2
- 其他： MnO_2 、 Na_2O_2

3.0.5.2 常见还原剂

- 活泼金属单质：Na、Mg、Al、Zn、Fe
- 某些非金属单质： H_2 、C、Si
- 低价金属阳离子： Fe^{2+}
- 低价阴离子或化合物： I^- 、 S^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 H_2S 、CO

3.0.6 半反应的书写

所有的氧化还原反应都可以拆成两个半反应：

- **氧化反应**（失电子）：还原剂 $- e^- \rightleftharpoons$ 氧化产物
- **还原反应**（得电子）：氧化剂 $+ e^- \rightleftharpoons$ 还原产物

3.0.6.1 书写步骤

1. 确定电极反应物和产物
2. 确定得失电子数目（根据化合价升降）
3. 根据溶液酸碱性补 H^+ 或 OH^- （或 H_2O ）

4. 检查原子守恒、电荷守恒

条件	左边多氧	左边少氧
酸性介质	$+ 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$	$+ \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+$
碱性介质	$+ \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{OH}^-$	$+ 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$

Example 3.0.6.1. 从总反应拆分

将反应 $2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} \rightleftharpoons \text{CuCl}_2 + 2\text{FeCl}_2$ 拆写为半反应式。

氧化反应: $\text{Cu} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}$

还原反应: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

Example 3.0.6.2. 硫化氢与 FeCl_3 反应

将硫化氢气体通入 FeCl_3 溶液所发生的反应拆写为半反应式。

氧化反应: $\text{H}_2\text{S} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S}\downarrow + 2\text{H}^+$

还原反应: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

Example 3.0.6.3. 铜与稀硝酸

将 Cu 与稀硝酸的反应拆写为半反应式。

氧化反应: $\text{Cu} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}$

还原反应: $\text{NO}_3^- + 3\text{e}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

Example 3.0.6.4. SO_2 与 FeCl_3

FeCl_3 溶液中通入 SO_2 气体后溶液颜色变浅, 滴入 BaCl_2 溶液有白色沉淀产生。

氧化反应: $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

还原反应: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

总反应: $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

Example 3.0.6.5. 碱性条件

已知在 KOH 溶液中发生反应: $\text{Ag}_2\text{O} + \text{Zn} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Zn}(\text{OH})_2$

写出该反应的半反应式。

氧化反应: $\text{Zn} - 2\text{e}^- + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{OH})_2$

还原反应: $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{e}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$

3.1 §3.1 原电池

3.1.1 原电池的工作原理

原电池: 将化学能转化为电能的装置。

3.1.1.1 Zn-Cu 原电池实验

实验: 锌片、铜片同时插入稀硫酸中, 用导线连接。

现象: 铜片有气泡, 锌片溶解, 电流表指针偏转。

电极反应:

负极 (Zn): $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}$ (氧化反应)

正极 (Cu): $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\uparrow$ (还原反应)

总反应: $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$

电子流向: $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{导线} \rightleftharpoons \text{Cu}$

电流方向: $\text{Cu} \rightleftharpoons \text{导线} \rightleftharpoons \text{Zn}$

3.1.1.2 电势差的产生

任何金属与水溶液界面上, 同时存在:

$\text{M} - \text{ne}^- \rightleftharpoons \text{M}^{n+} / \text{M}^{n+} + \text{ne}^- \rightleftharpoons \text{M}$

金属活动性不同, 失电子能力不同, 因此在两电极间产生电势差。

高电势能: 负极; 低电势能: 正极。

注: 电势越高, 电势能越低。

3.1.1.3 盐桥的作用

单液原电池中, Zn 和 Cu^{2+} 接触直接发生氧化还原反应, Zn 表面被 Cu 覆盖。

盐桥 (如 KNO_3 的琼脂溶液) 的作用:

1. 离子导体, 平衡半电池电荷 (离子库)
2. 使 Zn 和 Cu^{2+} 不接触, 电流稳定

盐桥中 K^+ 向正极区 (CuSO_4 溶液) 迁移, NO_3^- 向负极区 (ZnSO_4 溶液) 迁移。

无盐桥时, 电荷积累阻碍了电子得失, 反应停止。

3.1.2 构成原电池的条件

1. 两个活动性不同的能导电的电极——较活泼的金属作负极, 较不活泼的金属 (或石墨) 作正极
2. 电极间形成闭合回路 (电子导体)
3. 具有电解质溶液或熔融电解质 (离子导体)
4. 自发的氧化还原反应

Example 3.1.2.1. Fe/C/NaCl 体系

电极: Fe / C / NaCl 溶液

正极: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$

水中溶解的 O_2 可以自发氧化大多数金属。

3.1.3 单液原电池与双液原电池

对比项	单液原电池	双液原电池
装置	一个烧杯	两个烧杯 (盐桥连接)
稳定性	Zn 与 Cu^{2+} 直接接触, 电流不稳	Zn 与 Cu^{2+} 不接触, 电流稳定
内阻	小	大 (引入盐桥后内阻变大)
电流强度	大	小

3.1.3.1 离子交换膜

高中常见的三种离子交换膜:

- 阳离子交换膜: 只允许阳离子通过
- 阴离子交换膜: 只允许阴离子通过
- 质子交换膜: 只允许 H^+ 通过

Example 3.1.3.1. 设计 $\text{Fe}^{3+}/\text{I}^-$ 双液原电池

基于 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ 设计双液原电池。

负极 ($\text{C}|\text{I}^-$): $2\text{I}^- - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{I}_2$

正极 ($\text{Fe}^{3+} | \text{C}$): $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

电极 = 电极材料 + 与材料接触的物质

3.1.4 浓差电池

金属失电子难易与溶液浓度相关。

Example 3.1.4.1. 不同浓度 Ni^{2+} 的浓差电池

两烧杯均为 Ni 电极, Ni^{2+} 浓度不同

(如 $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

高浓度区: Ni^{2+} 得电子被还原 (正极)

低浓度区: Ni 失电子被氧化 (负极)

浓差电池——电解质浓度差异产生电势。

电鳗: 电细胞两侧离子浓度差异, 产生电势约 0.1 V , 数千个串联可达 500 V 。

3.2 §3.2 化学电源

3.2.1 一次电池

3.2.1.1 普通锌锰干电池

负极: Zn 壳

正极: MnO_2 和 C

电解质: NH_4Cl 糊状电解质

负极反应: $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}$

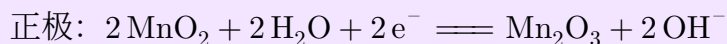
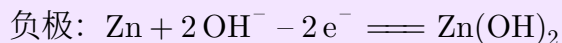
正极反应: $2\text{NH}_4^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\uparrow + \text{H}_2\uparrow$ (MnO_2 用于吸收 H_2 防止极化)

3.2.1.2 碱性锌锰干电池

改进: 用 KOH 代替 NH_4Cl , 比能量更高, 放电更稳定。

Example 3.2.1.1. 碱性 Zn-Mn 电池半反应

写出碱性锌锰干电池的正负极反应。

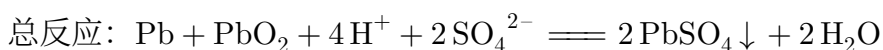
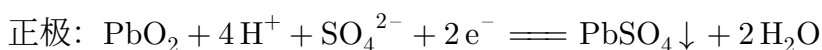
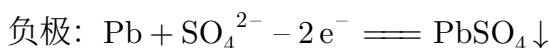
**3.2.2 二次电池****3.2.2.1 铅蓄电池**

负极: Pb

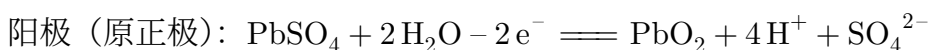
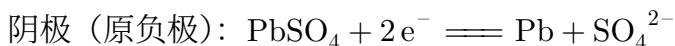
正极: PbO_2

电解质: 稀 H_2SO_4

放电:



充电: (放电的逆过程)



可根据硫酸密度判断充电程度。

3.2.2.2 锂离子电池

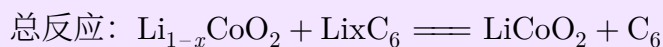
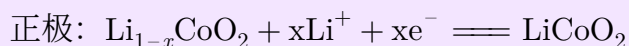
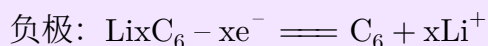
锂电池: 负极 $\text{Li} - \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}^+$ (需用非水电解质)

锂离子电池: Li^+ 在正负极间“摇椅式”脱出和嵌入。

Example 3.2.2.1. $\text{LiCoO}_2\text{—C}_6$ 锂电池

以钴酸锂 (LiCoO_2) — 石墨 (C_6) 锂电池为例。

放电时:



看 Li^+ 写电荷比标 Co 化合价容易。

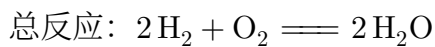
负极材料：层状石墨材料

正极材料：含锂的化合物

3.2.3 燃料电池

燃料电池：将燃料和氧化剂的化学能直接转化为电能的装置。

3.2.3.1 氢氧燃料电池



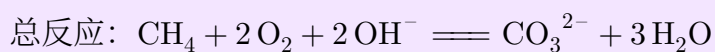
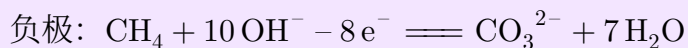
介质	负极反应	正极反应	pH 变化
酸性	$2\text{H}_2 - 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{H}^+$	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	负极 ↓ 正极 ↑
碱性	$2\text{H}_2 + 4\text{OH}^- - 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{H}_2\text{O}$	$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$	负极 ↓ 正极 ↑
熔融氧化物	$2\text{H}_2 + 2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{O}_2 + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{O}^{2-}$	—
碳酸盐	$2\text{H}_2 + 2\text{CO}_3^{2-} - 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$	$\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{CO}_3^{2-}$	—

极区 pH 变化规律：主要看电极反应，不是看总反应。

3.2.3.2 其他燃料电池

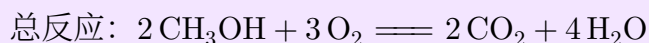
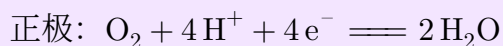
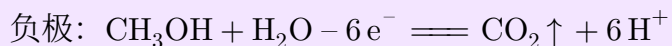
Example 3.2.3.1. CH_4 在碱性环境中的反应

写出甲烷作燃料时，在碱性环境中的负极反应。

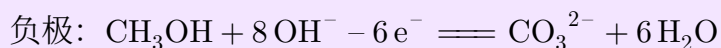


Example 3.2.3.2. CH_3OH 燃料电池

已知在有水条件下，液态 CH_3OH 在负极上被氧化，产生 CO_2 和 H^+ 并流出电子； H^+ 经过质子交换膜，在正极上与 O_2 和流入的电子反应生成 H_2O 。



电解质溶液换成 KOH 溶液：



3.3 §3.3 电解池

3.3.1 电解基本原理

电解：将电能转化为化学能的装置（使非自发的氧化还原反应得以实现）。

阴极：与外电源负极相连——发生还原反应

阳极：与外电源正极相连——发生氧化反应

电解的三个过程：

1. **电离：**电解质产生自由移动的正负离子
2. **迁移：**正负离子分别移向阴、阳两极
3. **放电：**正负离子分别在两极上得失电子

Example 3.3.1.1. 电解 CuCl_2 溶液

阴极 (Cu^{2+} 得电子): $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$

阳极 (Cl^- 失电子): $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 \uparrow$

总反应: $\text{CuCl}_2 \xrightarrow{\text{电解}} \text{Cu} + \text{Cl}_2 \uparrow$

3.3.2 离子的放电顺序

3.3.2.1 阴极放电顺序（阳离子得电子）

$\text{Ag}^+ > \text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+} > \text{H}^+ \text{ (酸)} > \text{Fe}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{H}^+ \text{ (水)} > \text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{K}^+$

注: H^+ 在金属活动性顺序中氢前铝后看浓度。

3.3.2.2 阳极放电顺序（阴离子失电子）

惰性电极 (C、Pt、Au):

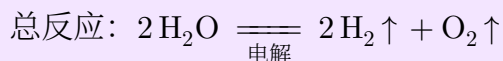
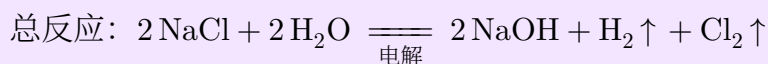
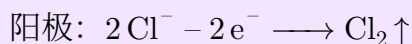
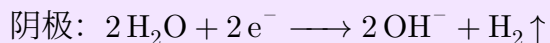
活性电极 $> \text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{OH}^- > \text{(族价) 含氧酸根} > \text{F}^-$

活性电极 (除 Pt、Au 外的金属) 优先于阴离子放电——阳极溶解。

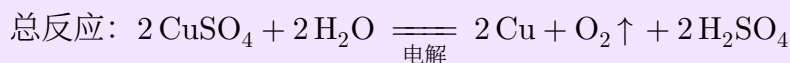
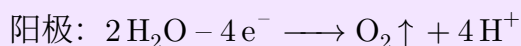
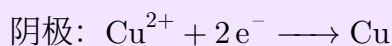
Example 3.3.2.1. 电解 Na_2SO_4 溶液——本质电解水

阴极: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^- \text{ (H}^+ > \text{Na}^+)$

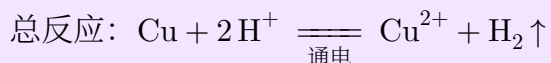
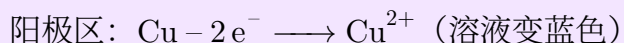
阳极: $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+ \text{ (OH}^- > \text{SO}_4^{2-})$

**Example 3.3.2.2. 电解饱和食盐水**

鲁科版：强调离子放电。沪科版：强调与总反应关系。

Example 3.3.2.3. 电解 CuSO_4 溶液**3.3.3 电极对电极反应的影响****Example 3.3.3.1. Cu 作阳极**

以 Cu 作阳极电解 H_2SO_4 溶液：



电解使非自发进行的氧化还原反应得以实现。

若阴极把 Cu 换成石墨：阴极区先产生气泡，后析出红色固体 (Cu^{2+} 与 H^+ 竞争的结果)。

3.3.4 电解的应用**3.3.4.1 精炼铜**

阳极：粗铜 (Fe、Zn、Ni 等活泼金属溶解，Ag、Au 形成阳极泥)

阴极：精铜 ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ 沉积)

电解质：含 Cu^{2+} 的溶液

- 阳极： $\text{Zn} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Fe} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Ni} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Ni}^{2+}$ 、 $\text{Cu} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}^{2+}$

- 阴极: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$
 Cu^{2+} 浓度略降 (以 2mol e^- 为例, 阳极溶解少于阴极沉积)。

3.3.4.2 电镀

阳极: 镀层金属

阴极: 镀件

电镀液: 含镀层金属离子的溶液

电镀液的浓度不变, 镀层更均匀。

Example 3.3.4.1. 铜上镀银

阳极: Ag (镀层金属)

阴极: Cu (镀件)

电镀液: AgNO_3 溶液

阳极: $\text{Ag} - \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}^+$

阴极: $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$

电镀液浓度: 不变

3.3.4.3 活性阳极的其他应用

Example 3.3.4.2. 含 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 酸性废水处理

以 Fe 为阳极电解处理含 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的酸性废水。

阳极 (Fe): $\text{Fe} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ (Fe^{2+} 现制现用)

阴极: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \uparrow$

溶液中: $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 6\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

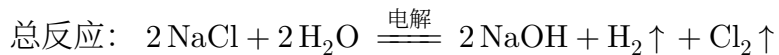
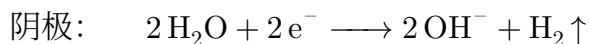
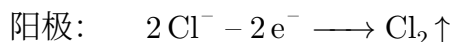
然后增大溶液 pH, $\text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ 沉淀除去。

加入 NaCl 增强溶液导电性 (Cl^- 在阳极不放电, 因为 Fe 是活性电极优先溶解)。

阳极氧化: 通过电解, 在阳极给金属 (通常是 Al) 镀上氧化膜的工艺。

3.3.4.4 氯碱工业

电解饱和食盐水:



使用阳离子交换膜，防止 Cl_2 与 NaOH 反应。

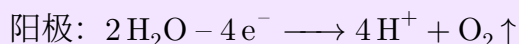
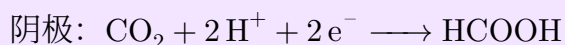
3.3.4.5 海水淡化

电解结合离子交换膜技术（电渗析），实现海水淡化。

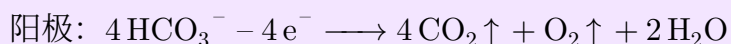
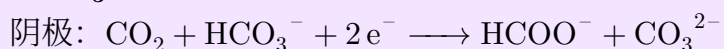
3.3.4.6 电化学制备

Example 3.3.4.3. 电解 CO_2 制 HCOOH

酸性溶液：



HCO_3^- 溶液：



3.3.5 电解过程中的 pH 变化

极区 pH 变化看电极反应，不是离子迁移。

极区 pH 变化 $\neq$ 溶液 pH 变化。

电解液	阴极区	阳极区	溶液 pH
NaCl	pH 增大（生成 OH^- ）	pH 减小	增大
CuSO_4	pH 不变	pH 减小（生成 H^+ ）	减小
Na_2SO_4	pH 增大	pH 减小	不变
HCl	pH 增大（消耗 H^+ ）	pH 不变	增大

3.4 §3.4 金属腐蚀与防护

3.4.1 金属腐蚀的本质



3.4.2 化学腐蚀

金属与氧化剂 (O_2 、 Cl_2 、 H^+ 等) 直接接触发生氧化还原反应。

化学腐蚀较少且缓慢。

3.4.3 电化学腐蚀

电化学腐蚀是更普遍的金属腐蚀形式。

铁制品 (铁碳合金) 在电解质溶液中形成微电池。

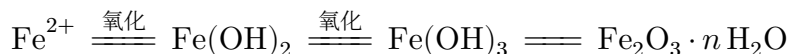
3.4.3.1 吸氧腐蚀

更普遍的电化学腐蚀形式 (中/碱性条件)。

负极 (Fe): $\text{Fe} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

正极 (C): $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$

铁锈的生成:



(铁锈)

$\Delta S < 0$ 且自然条件下自发 ($\Delta H < 0$)。

3.4.3.2 析氢腐蚀

酸性条件下的电化学腐蚀。

负极 (Fe): $\text{Fe} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

正极 (C): $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$

3.4.4 金属腐蚀的利用

铁炭混合物 (铁屑和活性炭的混合物) 在水溶液中可形成许多微电池, 用于去除水中 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 等重金属离子。

3.4.5 金属的防护

3.4.5.1 覆盖保护层

- 涂装 (油漆)、电镀

- 马口铁——镀锡；白口铁——镀锌

3.4.5.2 改变成分

减少含碳量；合金化（如不锈钢：Fe + Cr + Ni）。

3.4.5.3 电化学保护法

Definition 3.4.5.1. 牺牲阳极的阴极保护法

将活泼金属（Zn、Mg、Al）与被保护的钢铁设备连接，活泼金属作阳极被腐蚀，钢铁作阴极被保护。

例如：轮船外壳绑锌块。

阳极（Zn）： $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}$

阴极（Fe）： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$

Definition 3.4.5.2. 外加电流的阴极保护法

直流电源负极接被保护金属（阴极），辅助阳极（石墨/Pt/Ti）接电源正极。

例如：埋地管道、大型钢结构。

强迫阴极（原本的负极）得电子。

对比项	牺牲阳极法	外加电流法
是否需要电源	不需要	需要
适用范围	小结构	大型结构
保护效果	寿命有限	可调节

3.4.5.4 环境调控

干燥环境、除去溶解氧、加入缓蚀剂等。

专题——化合价与氧化还原配平

3.4.6 化合价的标定

Example 3.4.6.1. 标出下列红色元素的化合价

CH_4 、 NaH 、 Na_2O 、 Na_2O_2 、 NH_3 、 HNO_3 、 NH_4NO_3 、 NaNO_2 、 NO 、 NO_2

H_3PO_4 、 H_2SO_4 、 HClO_4 、 FeS 、 Fe_3O_4 、 Na_2FeO_4 、 KMnO_4

氧化数（与化合价相似）：可以为分数；”平均”；有机物中 H、O 的氧化数为 +1、-2，计算 C 的氧化数。

3.4.7 化合价升降法配平

配平五步法：

1. 标出变化元素化合价
2. 标出化合价升降数目（下角标计入升降数目中）
3. 求最小公倍数定系数
4. 观察法确定其他系数
5. 用未使用的原子检查

3.4.7.1 简单氧化还原

Example 3.4.7.1. $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$

$\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$

系数：2、10、8、1、2、5、8

Example 3.4.7.2. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

系数：1、3、1、1、1、1

3.4.7.2 部分化合价变化

Example 3.4.7.3. $\text{KMnO}_4 + \text{HCl}$ 

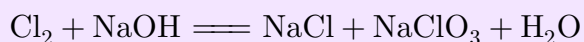
先确定化合价全变的物质系数。 HCl 部分被氧化，部分显酸性。

系数：2、16、2、5、2、8

Example 3.4.7.4. $\text{Mg} + \text{HNO}_3$ 

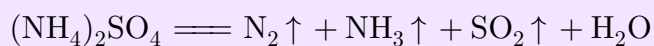
系数：4、10、4、1、3

3.4.7.3 歧化与分解

Example 3.4.7.5. $\text{Cl}_2 + \text{NaOH}$ 

先确定生成物的系数。

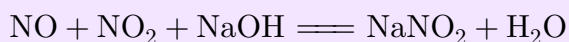
系数：3、6、5、1、3

Example 3.4.7.6. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 分解

先确定生成物的系数。

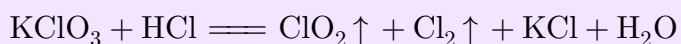
系数：3、1、4、3、6

3.4.7.4 归中反应

Example 3.4.7.7. $\text{NO} + \text{NO}_2 + \text{NaOH}$ 

先确定反应物的系数。

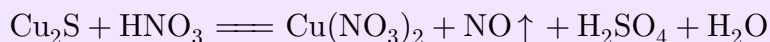
系数：1、1、2、2、1

Example 3.4.7.8. $\text{KClO}_3 + \text{HCl}$ 

系数：2、4、2、1、2、2

3.4.7.5 多元素变化

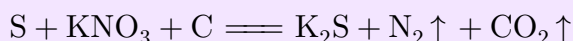
Example 3.4.7.9. $\text{Cu}_2\text{S} + \text{HNO}_3$



多组元素化合价变化，整体分析化合价变化直至满足一升一降。

系数：3、16、6、4、3、8

Example 3.4.7.10. $\text{S} + \text{KNO}_3 + \text{C}$

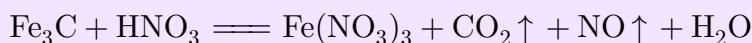


锁定比例，整体标价。

系数：1、2、3、1、1、3

3.4.7.6 归零法

Example 3.4.7.11. $\text{Fe}_3\text{C} + \text{HNO}_3$



无法判断化合价，归零法——化合物的化合价代数和为零。

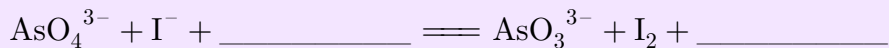
系数：1、22、3、1、9、11

3.4.7.7 离子方程式配平

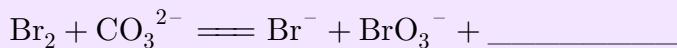
离子方程式配平一般思路：电子守恒 $\rightleftharpoons$ 电荷守恒 $\rightleftharpoons$ 原子守恒

缺项一般不涉及化合价升降，根据水溶液的酸碱环境确定离子种类——酸性环境 H^+ ，碱性环境 OH^- 。

Example 3.4.7.12. 离子方程式配平



系数：1、2、 4H^+ 、1、1、 $2\text{H}_2\text{O}$



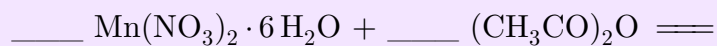
系数：3、3、5、1、 3CO_2

3.4.8 综合例题

Example 3.4.8.1. NH_4NO_3 分解

先确定 NH_4NO_3 中 N 元素的平均化合价。 NH_4^+ 中 N 为 -3 , NO_3^- 中 N 为 $+5$, N_2 为 0 。

系数: 5、2、4、9

Example 3.4.8.2. $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ 氧化

系数: 8、40、8、16、1、40 (提示: Mn 化合价不变, 看 N 的变化:
 $\text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{NO}_2^-$)